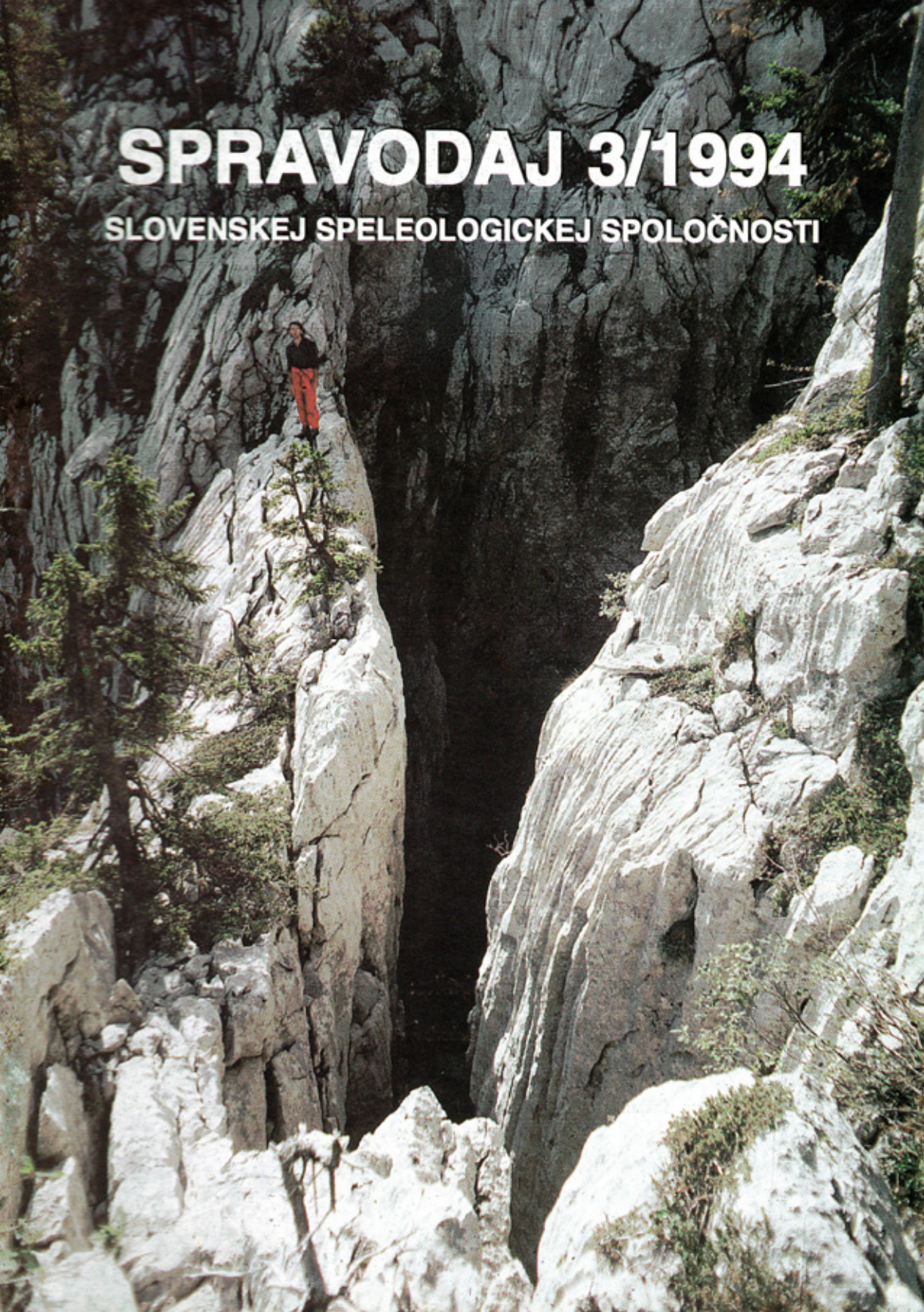
SPRAVODAJ 3/1994

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI



Farebné fotografie na obálke:

1. str. Jeden z priepasťovitých vchodov Hajdučki Kukovi (Chorvátsko)
Foto: Branislav Šmída

4. str. Šamanský oltár v jaskyni Dajan derchin aguj (Mongolsko)
Foto: Peter Holúbek

SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti

3 / 1994

Ročník XXV

SPRAVODAJ / Bulletin of SSS 3 / 1994

OBSAH

Branislav Šmída: Expedícia VELEBIT '94 4
Peter Holúbek, Ján Vajs: Medzinárodná speleologická expedícia AGUJ '94 18
Štefan Labuda: Jaskyniarsko – horolezecká expedícia BOLÍVIA '94 26
Ivan Račko: ŠVAJČIARSKO '94 32
Zdenko Hochmuth: Kras a jaskyne Nórska 34
Václav Hochmuth: Grand cannyon du Verdon 36
J**án Tencer:** Zaujímavosti zo zahraničia 38
SUMMARY 40

CONTENTS

Branislav Šmída: The „Velebit '94" Expedition 4
Peter Holúbek, Ján Vajs: International Speleological Expedition "Aguj '94" .. 18
Štefan Labuda: Speleological and Alpine Expedition "Bolivia '94" 26
Ivan Račko: Switzerland '94 32
Zdenko Hochmuth: The Norwegian Karst regions and its Caves 34
Václav Hochmuth: Grand cannyon du Verdon 36
Ján Tencer: A Digest of Interesting Items from Abroad 38
SUMMARY 40

Zostavovatelia: Ján Tulis, Zdenko Hochmuth
Ilustrácie: FrantišekMihál'
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Sadzba: LVT PdF Prešov, edičné stredisko
Tlač: IMPRESO, ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov
Vydala: Slovenská speleologická spoločnosť pre svojich členov

Editor's Adress: Slovak Speleological Society
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
SLOVAKIA

Vážení priatelia, jaskyniari!

Predkladané číslo Spravodaja má trocha odlišnejší charakter ako predošlé. Obsahuje výlučne príspevky o zahraničných cestách našich členov, ktoré sa podarilo realizovať rôznym skupinám a zoskupeniam tohto leta. Napriek podstatne zmeneným podmienkam, za ktorých funguje dnes vedenie SSS, oblastné skupiny a kluby, darí sa organizovať podujatia, o ktorých sme pred niekoľkými rokmi nemohli ani snívať. Zdá sa však, že všetko súvisí s uvoľnenou vnútornou energiou a osobnou zaangažovanosťou. Ak táto nechýba, dostavia sa aj objavy a iné úspechy, darí sa organizovať náročné zahraničné podujatia. Tam však, kde záujem zoslabol, alebo sa úplne stratil, nepomôžu finančné ani materiálové injekcie. V našej dobrovoľnej, avšak na čas a peniaze pomerne náročnej činnosti nemožno nikomu nič prikazovať a prakticky ani zakazovať. Máme radosť, že väčšina členov SSS to pochopila. Preto sa v práve predkladanom čísle môžeme pochváliť snáď najväčšími úspechmi SSS v zahraničí za celú jej históriu: objavom a prieskumom priepastí vo Velebite, dosiahnutím hĺbky 1392 m, vlastným prieskumom krasových javov v Mongolsku i cestami do USA, Južnej Ameriky, o drobnejších aktivitách v Západnej Európe ani nehovoriac. S určitým úsilím sa nám darí udržať aj doteraz neobvyklú pravidelnosť vo vydávaní Spravodaja. Ak Vám v čísle chýbajú správy o aktivite na Slovensku, považovali sme za prospešnejšie sústrediť ich do 4. čísla, nakoľko aktivita u nás má zvyčajne ešte dozvuky po lete na jeseň a viaceré sľúbené príspevky sa podarí sústrediť zvyčajne neskôr. Veríme, že zaujímavé informácie zo zahraničných ciest povzbudia aj iných do organizovania podobných podujatí v budúcom roku.

Zdenko Hochmuth

ZAHRANIČNÉ CESTY

Branislav Šmída

Jaskynný systém strednej časti Úplazu vo Vysokých tatrách

Už po štvrtý raz sme sa vybrali do úžasného krasu Roženski a Hajdučki kukovi v severnom Velebite s cieľom hlavne skúmať. Počet nedotknutých vchodov, čo sme spoznali pri povrchovkách predchádzajúcich výprav a ich hĺbku a priebeh „skonštatovali“ akurát vhodením zopár blokov, rastie vskutku geometricky... Naša tohtoročná výprava sa ešte ani nezačala a dve sme si už zapísali na konto, cestou ku tradičnému miestu na tábor v Lomskej dulibe. Boli zaregistrované priamo z idúceho vozidla (!) – a čas sme si na ne a podobné desiatky ďalších už vôbec nenašli... Prišli totiž iné objavy.

V čase od 30. júla do asi polovice augusta mal v oblasti prebiehať chorvátsky speleologický tábor Lukina jama ’94, zameraný na prehlbovanie vtedy -1355 m hlbokého systému a aktivity v jemu blízkych a mimoriadne perspektívnych terénoch. Niekedy v apríli sme si povedali – čo tak urobiť si aj dáku tisícku?

Pozvanie od chorvátskych jaskyniarov znelo – traja. Pokúsili sme sa ho vyhandlovať na piatich plus možnosť samostatného prieskumu, a vyšlo to!

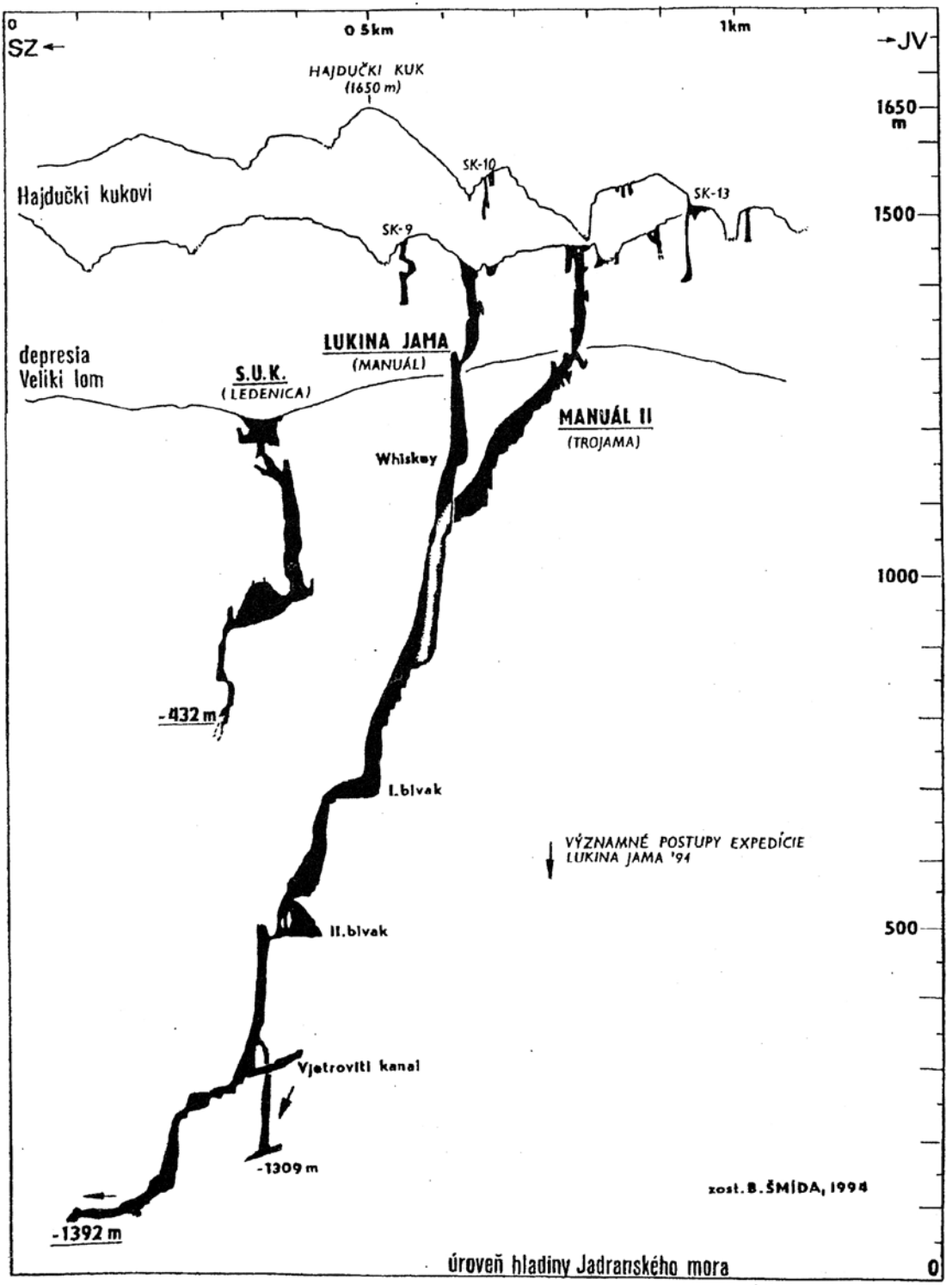
Akciu a jej termín sme teda prispôbili týmto dvom prioritným zámerom a šestnásti (desať jaskyniarov a doprovodný tím) sme z domu vyrazili 20. júla.

Výsledky nakoniec prekonali všetky naše predstavy..

„Do nepočutia“

V Zágrebe, priamo pri dohadovaní podrobností expedícií, sa v rozhovore s p. Vladom Božičom, momentálne predsedom KS HPS (niečo na spôsob nášho predsedu SSS) dozvedáme, že „Trojama“, ako ju nazývajú Chorváti, je stále panenskou. V okolí Lukiny bolo počas vlaňajšej expedície Lomska duliba ,93 preskúmaných niekoľko priepastí menších hĺbok, ale paradoxne práve táto nie. „Ociachovávať“ hĺbku vstupných šácht bolo vtedy pomocou dolu „šupnutých“ skál prísnym tabu. Celkom oprávnene sa predpokladalo, že by mohli zletieť až na lezcov v Lukine. Samozrejme, všetko naokolo bolo privatizované modrými kódmi, náš „problém“ dostal číslo 9. Hoci nikto z chorvátskych jaskyniarov dolu nezliezol.

My sme vchod tejto lokality poznali už z výpravy v roku 1992. Nikto z nás vtedy ani na moment nezapochyboval, že práve toto môže byť jedna z kľúčových „dier“ Hajdučki kukovi. Povedzte ale sami, ktorú sme si mali vybrať, keď o kus ďalej sme objavili Manuál (dnes Lukinu jamu) s už vám iste známou históriou, Pavúčiu (po chorv. rekognoskácii -97 m) a v podhorí oblasti zase „našli“ S.U.K. (Ledenicu) s obrovitou šachtou a dnes hĺbkou -432 m? „Problém“ zostal ležať ladom a označili sme ho oranžovým kódom SO podobným ako pri spodnej hrane Lukiny alias Manuálu. Blednú, ale nájsť sa dajú.


0
0 5km
1km
SZ
JV
HAJDUČKI KUK
(1650 m)
1650 m
Hajdučki kukovi
SK-10
SK-13
SK-9
1500
depresia
Veliki lom
LUKINA JAMA
(MANUÁL)
S.U.K.
(LEDENICA)
MANUÁL II
(TROJAMA)
Whiskey
1000
-432 m
I.bivak
VÝZNAMNÉ POSTUPY EXPEDÍCIE
LUKINA JAMA '94
II.bivak
500
Vjetroviti kanal
-1309 m
zost. B. ŠMÍDA, 1994
-1392 m
úroveň hladiny Jadranského mora
0

Speleoextrémizmus

Je nám viac-menej jasné, že ak sa chceme vo Velebite označiť za skutočných objaviteľov niektorej z hlbších priepastí, treba ju dokončiť až na doraz. Do začiatku chorv. expedície na to máme 9 dní, potom už bude treba pomáhať v Lukine, a koniec.

Spomínanú priepasť volíme za Number one a dve partie mimo toho ešte v prvý deň pobytu v pohorí vybehneme do špeciálne vytipovaných miest, kde ľudská noha zatiaľ určite nemala vkročiť prečo.

Do tábora sa vraciame všetci až v noci a turisti (tak sme nazývali náš absolútne nejaskyniarsky doprovod) si myslia, že sme asi nadrogovaní, aké máme rozšírené oči...! Jedna skupinka skôr z celodenného blúdenia v nepreniknuteľných smrekových pralesoch, no druhá dvojica, sme našli ozaj neskutočne obrovský vchod a nechceme zatiaľ ani prezradiť jeho polohu!

S naozajstným poriadnym hĺbkovým postupom však prichádzajú Zolo a Marcel. Pomocou vŕtačky a silných nervov dosiahli v „deviatke" -190 m. A jaskyňa ide ďalej!

Po 120 m vertikály zakotvili postup do boku a odtiaľto sa začína úsek ľadových stupňov, kulís, drapérií a puklinových priepastí, ktorý by sa kľudne mohli volať aj Pokus o samovraždu či Dovtedy sa chodí s džbánom po vodu, pokiaľ... Gilotína hovorí sama za seba. Možno desiatky (!) ton vážiace ľadové galérie sú prilepené ku stenám len akoby zázrakom. Nie je možné sa im vyhnúť, chlapi sa o ne museli pri spitovaní opierať, podliezať pod ne... Človek len čaká, kedy to „rupne". Pritom práve teraz, v lete, sa ľad odtápa od stien najviac a je len otázkou času, kedy sa zrúti. Tri roky sme robili v podobných ľadových jaskyniach, ale toto tu má obdoby. (Ešte niekoľkokrát sme museli tento úsek prekonať tam i späť, ale vždy sme mali ozaj veľmi zlé pocity, či dalo by sa to nazvať i strach.)

Zostupný prievan v Grmáči hovorí – ideme dobre, bude to väčší systém a vrchný vstup. Čaká nás však ďalšia komplikácia.

Zlatá stredná cesta

Erik a Jano, ktorí vystrojujú, dosahujú v závere druhej akcie do tejto priepasti už -335 m! My s Erichom za nimi mapujeme a neviem, neviem, či práve namerané polygóny nám nebudú treba na návrat!?

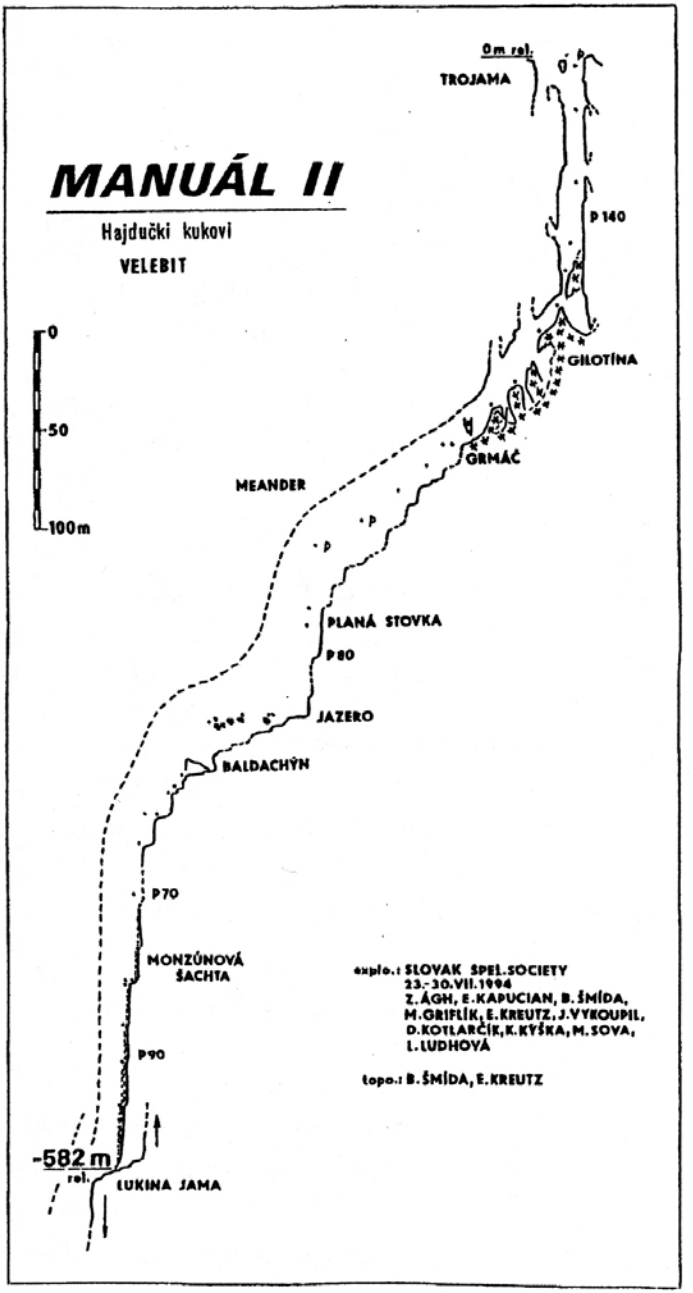
Prvá dvojica nachádza v Meandri najschodnejšiu trasu len za pomoci akéhosi siedmeho zmyslu. Sme všetci v sústave vertikálnych trhlín, rozšírených na 1–2 m v miestach, kadiaľ sa liezť ešte dá. Dole sú zúžené zvyčajne do nepreliezna a hore – kdeže sa podel strop? Erik volí taktiku – skús to voľne, pokiaľ si trúfaš, horizontálne, potom krátky spust. Pasáž je skoro navlas rovnaká hneď v niekoľkých úrovniach a vertikálnej amplitúde určite aj 30 m. Hore to ide možno do komínov, resp. priepastí z povrchu a rovno – ktohovie kam! Občas sme tu pri výstupoch seriózne blúdili...

No predsa stále klesáme. Erik sa na záver spúšťa už sám do čoraz širšej šachty až ku plytkému jazeru. Už ho len počujeme výskať od radosti – dóm, dóm...

Tisícka, alebo – Lukina!

Až tak veľké to zase nebolo, priestory jaskyne sa začínajú ale naozaj čoraz viac rozširovať. Kaverna pod Planou stovkou má šírku 3–4 m a dĺžku tak 30 m. A ohromujúcu akustiku, hore sa ktosi rozpráva a tu dole to zneje ako strašidelné huhlanie nejakých príšer.

Sériou kaskád sa dostávame ku Baldachýnu. Úprimné „úúff" tu musí vyjadriť každý, kto zažil vo velebitských priepastiach čo len jednu „povodeň". Tá tu musí byť vzhľadom ku morfológii systému a potenciálnej zbernej oblasti



nevypočítateľnou divočinou. Bočná suchá obchádzka s kulisou je pre bivak ako stvorená. V meandri by sme pri „splachu“ asi dlho v rozpore neobstáli.

Po štvrtej akcii dosahujeme hĺbku -500 m. Reveme od radosti, veď v týchto dierach prakticky nejestvujú závaly, úžiny, to by sme u nás na Slovensku volali chodbami, o sifónoch je hovoriť v tejto výške ešte bezpredmetné – čo nás teda vlastne môže zastaviť? Nič a predsa čosi. Tušíme trochu, že kurz priebehu jaskyne je na Lukinu...

Zolo, Marcel a Dušan napokon očakávané potvrdzujú. V poriadnej sprche zlezúc deväťdesiatku zrazu nachádzajú chorvátske laná. Podľa informácií zo Zagrebu (časť Lukinej jamy bola do asi -600 m vystrojená ešte pred samotnou expedíciou.). Viem, že sme sa „načapovali“ kdesi zboku na jedenástu najhlbšiu na svete..., vlastne čoby! Teraz je už systém minimálne na 9. mieste!!!

Padla Čeki 2, Snežná – Meženovo a Sistema Cuicateca bude prekonaná, aj keby sa Chorváti namočili v dnových sifónoch Lukiny len po krk!

A už len názov!

Zmapovanie systému pomocou topofilu nám ukázalo -582 m. V prvom momente azda aj malilinké sklamanie, veď tak veľmi sme si priali „vlastnú“ tisícku...! Ale v skutočnosti môžeme od radosti po strop chatky v tábore skákať ! Veď koľko Slovákov objavuje podobné „hlbočiny?“ A náš postup má ešte niekoľko metríkov navrch i v porovnaní s Vilimovou jamou (A-2) v Biokove!

V mieste spojenia zanecháva Jano na dôkaz spit s „plaketkou“ – viečkom z kon-

zervy s dátumom 27. júl 1994, slovenským znakom a trikolórou. Odstrojenie sa nám podarí v päťke za jediný zostup až pod vstupnú P 140. V deň začiatku chorvátskej expedície už máme laná vytiahnuté kompletne, opäť spôsobom kladka so Speletmi na strome, Karol v ústí v pozícii deviátora a Erik dole: „Nakladám, lano ťahaj hore, stoj, ťahaj, nieé, čóó?, počkaj,..., spusti, ďalší batoh...!“ Mocné ramená (Miro a Lívia) a ich poznatky zo speleozáchrany, učenej na Lezeckých dňoch, to nakoniec vyriešia. Sťažujú sa, že im vraj vôbec nepomáham... Píšem totiž na skalku pri vstupe toto: Manuál II, Slovak spel. society, 23. – 30. July 1994.

Trojama či Manuál II?

Len čo Erik ako posledný opúšťa útroby jaskyne a počuje zrazu dole pod sebou strašlivý lomoz a rútenie (to bol asi niektorý z „kúskov“ ľadu...), náš názov je jednomyseľne celou výpravou prijatý. Veď čo, objavili Manuál II, a chorvátski jaskyniari ho premenovali na Lukinu jamu (dobre, plne akceptujeme, našich -240 m bolo nič oproti ich -1355). Ledenicu sme teda premenovali zase my na S.U.K. (chorvátskym -63 m v r. 1977, resp. „možno“ okolo -100 m v r. 1993 je, sami to posúďte, neúmerných ku -432 m, dosiahnutých nami v r. 1993 – a to sme v tejto priepasti prenikli pod ľad tiež ako prví už v r. 1992, tiež do asi -90 m). Táto zmena sa však vôbec neujala a Ledenica je v Chorvátsku stále Ledenicou, tak fajn, u nás zase S.U.K.

Podľa nášho názoru sa nepreskúmaná jaskyňa vlastne ešte nemá prečo pomenovávať: Ten čo ju preskúma ako prvý a zmapuje, ten by mal mať na to právo. Ako to bude v tomto prípade, nevieme. Či to už ale bude Manuál II, alebo Trojama, všetci chorvátski jaskyniari vedia, že túto priepasť preskúmali slovenskí „maníci“ a budete to vedieť aj vy.

Predátor

Návrat do Rožanski kukovi je takisto úspešný. Množstvo vchodov nachádzame napríklad aj v depresii Jerkovic dolac, v ktorej sme dosť intenzívne jaskyniarčili už v roku 1990, ale mnohé šachty, ak do nich skutočne pomaly nepadáte, tak o ne ani nezavadíte.

V oblasti je spústa medveďov. Často sme po nich nachádzali zbytky ich vegetariánskych hodov na chodníčkoch, vlastne jediných schodnejších i pre ne, a neraz, ak sa vchod podobal na taký ako z filmov typu Boj o oheň, vstupovali sme do nich s patričnou úctou a pripravení okamžite sa vyškriabať kdesi na stenu, či blízky strom. Konečne sme sa s jedným zoznámili aj osobne, vo Varnjači.

Je to monštrózna krasová depresia, iste mohutnejšia než Macocha, toto sa už závrtom nazvať nedá. Steny sú do 100 m hĺbky kolmé a dolu prechádzajú do príkrej dutiny s vchodom 20 × 25 m a asi 50 m dlhej. Ľadový svah na jej dne nebol prielezný ani na jednom mieste, prieduchy boli príliš úzke, ale poznanie tejto už dlho známej lokality zásadne zmenilo náš názor na neperspektívnosť dien závrtov, v ktorých sa vždy predpokladá len ľad, sutina, či len mladé meandrujúce pukliny.

Macko bol už „tuhý”, až nás ale zamrazilo, čo by asi robil, iste vyhladovaný, keby sme sa tu objavili skôr? Tieto závrty sú vlastne dokonalými prírodnými pascami a jaskyniar, ktorý práve sólo odbehol pri niektorej povrchovke pozrieť čo je dole, by mal občas dávať aj pozor, aby sa mu neprihodilo to, čo i nášmu inak tu dosť plachému „huňáčovi“.

Čo sme na Novej Guinei?

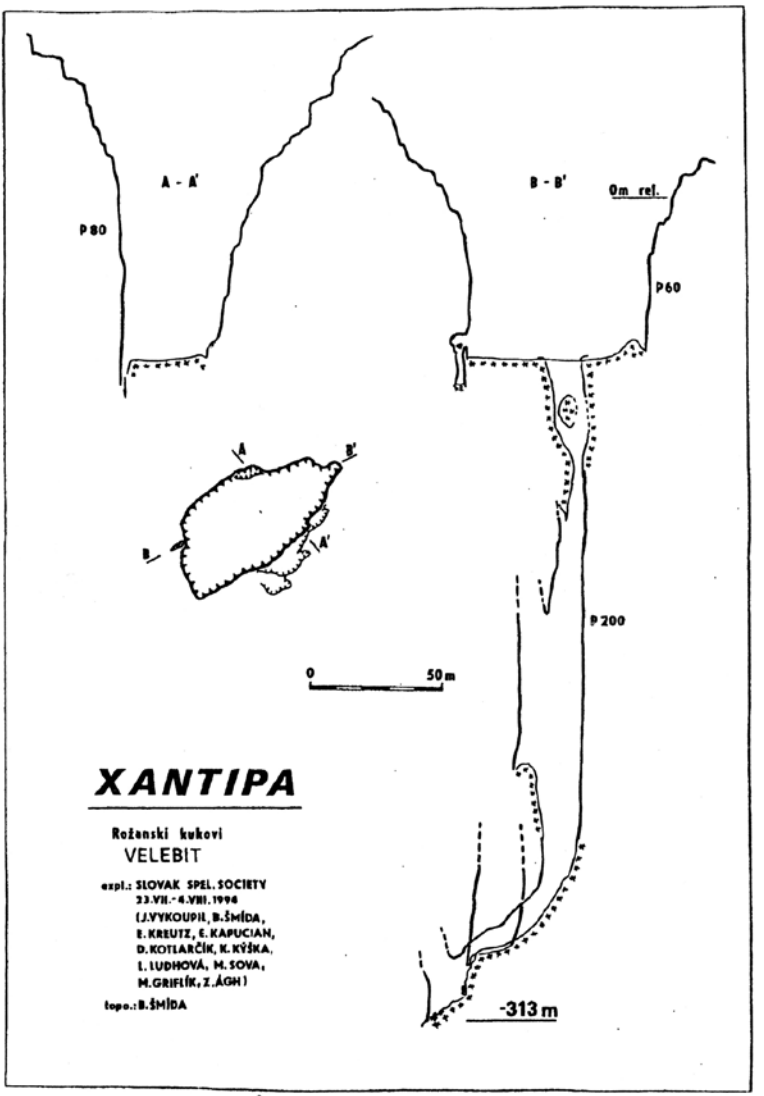
Povrchovky v takomto krase by sa dali nazvať Rallye Velebit. Zvykli sme si behať po miestnych škrapoviskách v teniskách, no tie dostanú zabrať. Jedny také mám

doma na ukážku, čo spravia dva týždne expedície – nemajú už skoro podrážku. Je to niečo ako kros, človek sa ide zbesnieť od množstva priepastí, musí byť pri tom obratný ako kamzík a občas aj tak „tresne", ale to už potom býva zlé...

Jediný, kto naše naučené „štýly" pohybu v svižnom tempe, cez kosodrevinu vysokú i 3 m alebo po škrapoch ako britva, zvládol, bol Jano. Najprv som ho trocha povláčil ja, ale k večeru, som zase už naopak, nestíhal ja. Jano bol vo Velebite prvý raz a zliezol všetko. V závere jedného z takýchto neopakovateľných dní ma akosi dosť emotívne nabáda: Braňo, tu je taká diera, že.... a mizne z dohľadu. Ale čo, myslím si, že sa ti do takej negustióznej jamy aj chce, kým vyjdeš hore, tak si tu za tie dve hodiny možno aj zdriemnem. Zase kričí, čo tam, preboha našiel? Zvedavosť víťazí nad lenivosťou, odmotkám sa za ním – a naozaj! Bláznivo zostupujeme po strmom žľabe do lievika, ktorý asi nebude mať obdoby v celom Velebite! Je to možné, že na sklonku dvadsiateho storočia sa dajú v staručkej civilizovanej Európe ešte objavovať podobné monumenty? Lievik má do okraja hĺbku 150 m. Z tých spravíme dolu strmým žľabom asi 90 m a dole pod nami už bude treba lano. 60 m nad obrovskou ľadovou plochou je vstup do priepasti široký približne 50 × 80 m!

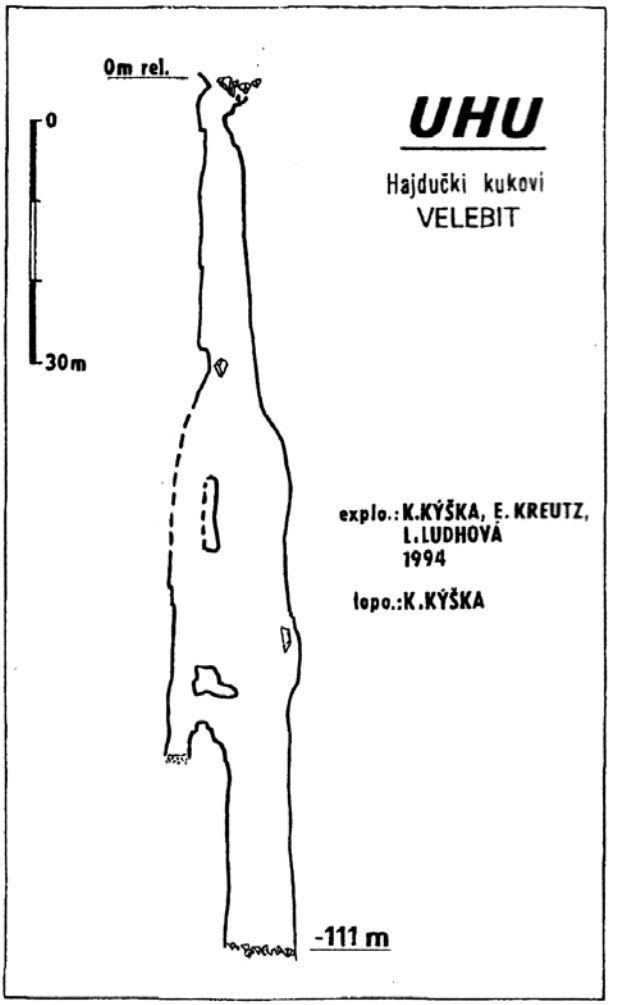
Xantipa

Dolu na iluzórne dno, celé kompletne z firnu, by mohla bez problémov pristáť i vojenská dopravná helikoptéra! Plochou je len o málo menšie, než futbalové ihrisko. V odpočinkových dňoch medzi akciami v Manuáli II chodíme relaxovať práve do takto pomenovanej jaskyne. Pri bočnej stene sme evidovali už z veľkej výšky vytopený otvor – a rovno do dvestovky! Kosu sme tu klepali sústavne. Priepasť je ľadovou krustou obalená v celom



profile a hoci sa pokúšate dávať pozor, ľad sa od stien lúpe ako na bežiacom páse a dolu počujete od kamaráta pozvánky všelikam...

Lano tu zanechané na 3 dni, čo sme boli v Lukine, stvrdlo na drôt. Erik si ho musel doslova lámať, obtočiť mimo brzdy ešte aj do Dulferovho sedu a cez 2 karabíny, inak by zletel voľným pádom až ku dnu! Dole nadväzuje vertikála až na firnový zjazd s postranným dómovitým komínom a o niečo nižšie na akúsi prírodnú bobovú dráhu, spadajúcu až ku neprieleznej úžine v -313 m. Tak a máme tu zas jednu priepasť v prvej dvadsiatke najhlbších v Chorvátsku!



Vyhľadávači

Všetky okolnosti expedície sme sa, samozrejme, snažili usmerňovať na priority: Lukinu jamu, Manuál II a Xantipu. My, čo sme v nich pracovali, sme už nestihli skoro nič iné. Miro, Karol a Lívia si svoju „rolu" na expedícii plnili stopercentne. Deň čo deň vyrážali do neraz ťažko prístupných a orientačne náročných terénov, aby vyhľadávali „chuťovky" (viac ako zvyčajne hlboké vchody) a poznávali k nim prístupové cesty. Sú vlastne akousi živou databázou informácií, veľmi dobre využiteľnou – možno už o rok!

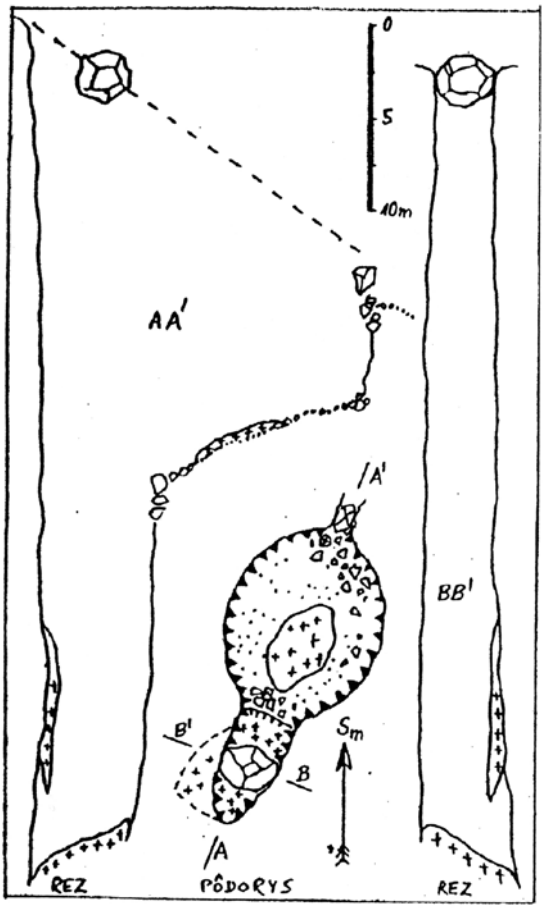
Spolu s nimi občas kooperovali aj Erich a Dušan, títo sa však už zapájali aj do najvážnejších lokalít. Ukázalo sa, že kto si vo Velebite jeden rok spraví sto, na druhý má už i na tristo metrov a potom už je plnohodnotným členom aj tých najťažších zostupov. Prieskum je totiž iné kafe, než si liezť trebárs do priepastí Slovenského krasu. Ako si spit nabiješ, tak ti bude držať: Jaskyniar tu musí konať samostatne a všetko, čo na lane robí, si aj uvedomovať. Naučí sa svoje pomôcky ovládať bezchybne a „prúsery" eliminuje počtom tu vystrojených šácht na minimum. Spomínaná skupinka preskúmala napríklad parádnu šachtu Uhu (-111 m), ďalšiu priepasť urobila do asi -80 m, s tým, že pokračovanie ešte bolo, ale našli pri vstupe starší chorvátsky kód, a tak to zabalili (nie je vylúčené, že aj táto priepasť pokračuje do veľkých hĺbok, lebo dolu bol ľad...) a preskúmala viacero menších, ktorých mapové plány nie sú vo všetkých prípadoch ešte ani spracované.

Hlboká priepasť

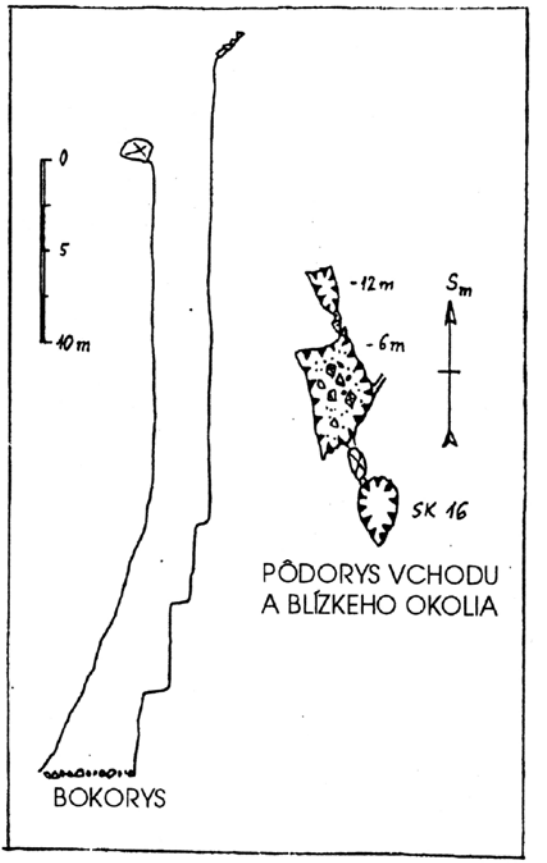
Pravdupovediac, „detských chorôb“ expedícií sme sa zbavili až tohto roku. Dosiahnuté hĺbky v objavoch rástli úmerne ku skúsenostiam.

Prvá expedícia v roku 1990, to bolo ešte skôr len oboznamovanie sa s terénom; prvé vlastné spity, pokazené mapovania, získavanie pocitu zodpovednosti za iných (Punoleda má -157 m). O dva roky sme zase zle odhadli počasie – každý deň lialo (hlboké priepasti sme už našli – Manuál, S.U.K., ale pokračovať v nich by bolo príliš veľkým rizikom). V r. 1993 možno chýbalo trošku viac zdatných ľudí.

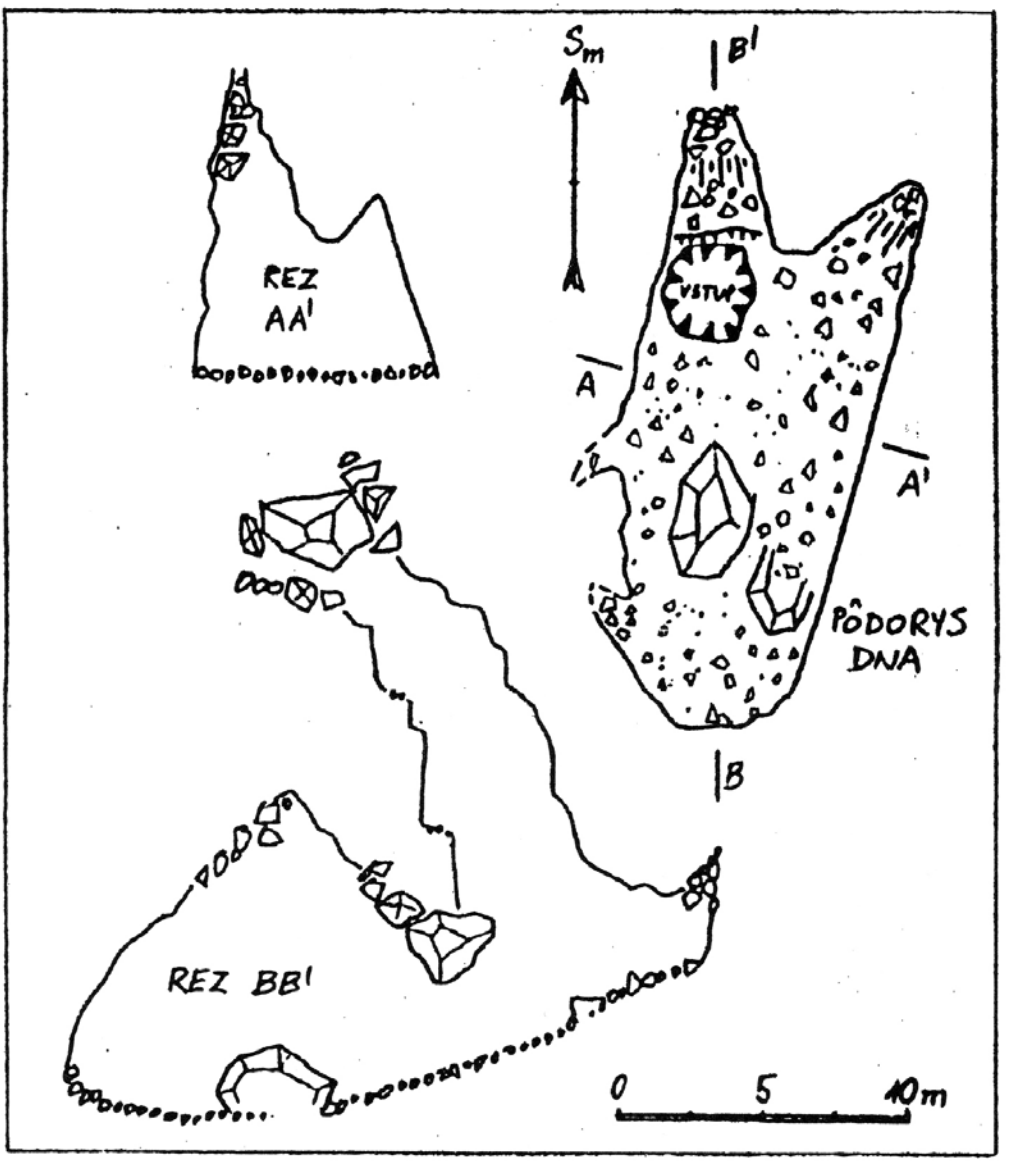
Terén Rožanski a Hajdučki kukovi nemá chybu. To však nikto netvrdil pred



Priepasť SK 15 – „KAŇON“, Velebit;
orientačný náčrt.
24. 7. 1994 D. Kotlarčík, M. Sova,
K. Kýška, L. Ludhová
Kreslil: M. Sova



Priepasť SK 16, Velebit;
orientačný náčrt.
26. 7. 1994 L. Ludhová, D. Kotlarčík,
K. Kýška, M. Sova
Kreslil: M. Sova



Priepasťová jaskyňa SK 19, Velebit;
orientačný náčrt.
4. 8. 1994 M. Sova, K. Kýška
Kreslil: M. Sova

rokom 1999, dovtedy tu, čo nám je známe, bola najhlbšia asi jedna z priepastí pri Crikvena (1 641 m), s približne -120 m prevýšenia. Až systematický výskum prináša zvyčajne výsledky, to platí nakoniec aj pre kras u nás doma.

Počasie vo Velebite je limitujúcim faktorom. Bez rizika neúprosných vodopádov sa tu dá skúmať iba v lete.

V pohorí sme boli celkovo 14 dní. Doprava bola zabezpečená dvomi osobnými vozidlami s prívesom a dodávkou (Š-1203)

v rámci Speleoklubu UK. Aby nevznikali patálie s náhlym odrieknutím účasti na úkor iných, kto dal vopred návratnú zálohu na benzín, miesto mal rezervované.

Zdolávanie hlbokých priepastí je vyložene tímovou prácou, čím je partia rokmi zohratejšia, tým lepšie. S Erichom mapujeme (spit som si už „nenatĺkol" ozaj dosť dávno...), Zolo, Erik a Marcel zvyčajne vystrojujú. Stále nám chýba dobrý fotograf na podzemie, nebude to niekto z vás?

Pre vertikálnu expedičnú činnosť sa ukázala takmer nepostrádateľná akumulátorová vŕtačka. Tak rýchlo sa dolu postupovať iba ručným spitovaním nikdy nedá, mohli sme omnoho viacej dbať na bezpečnosť, resp. budovať viac kotvení. Typ GBH 24 VRE značky Bosch je ozajstným „hing-tech" svojej kategórie. Pre Velebit bolo nakúpených 60 spitov, skoro do jedného sme ich minuli, pritom priebežne sme používali na nenáročnejšie úseky aj tzv. plonkové domáckej výroby! Ale čo, nedali by ste pre svoje zdravie, aj nejakú tú korunu navyše? K dispozícii boli vysielačky, dobre využiteľné pri navigácii na povrchovkách a 1200 m lán, novších, i veku, že by ste sa zhrozili...

Kedy už konečne vstanete?

Na jednotlivé zostupy sme sa zásadne nikdy neponáhľali. Zobúdzali sme sa úplne prirodzene a balili až doobeda (teda nikdy nie večer!). Dobre „napráskaní" a v pohode sme vyrážali do terénu okolo desiatej, jedenástej, do Manuálu II vliezali zvyčajne na obed. Akcie boli náročné (priemerne 10 – 12 hodín), ale nikdy nie o život. V podzemí sme sa bavili, pokiaľ bola forma alebo došiel akumulátor, či mapérska skupina dobehla vystrojovaciu.

Návrat do tábora bol hlboko v noci (pri jednej z akcií dokonca o piatej ráno!), po Manuáli II sme jeden deň vždy hoci len leňošili alebo chodili do relatívne menej hlbokých jaskýň. Alternatívny plán sa tvoril vždy ráno a prieskumu v Manuáli II sa vždy venovali dvaja alebo traja borci.

Mapovanie v hlbokých priepastiach je osobitnou metodikou, ide veľmi rýchlo a preto sme ho robili vždy len vtedy, keď už bolo treba. Výslovne sme pritom zanedbávali získavanie dát o pôdoryse a zamerali sme sa hlavne na rez. Hlboké jaskyne boli merané topofilom Vulcain. Tie okolo 100 m hĺbky stačilo zdokumentovať podľa dĺžky lán a plytšie než nejakých 50 m, to jen hrubý odhad. Takéto menšie lokality dokáže dobrý jaskyniar vystrojiť a zmapovať za deň aj tri.

Perspektívy

Podľa informácií zo Zágrebu je momentálne systém Lukina jama – Manuál II hlboký -1392 m, čiže hĺbkou sa posunul po chorvátskych potápačských pokusoch naozaj na 8. miesto v rebríčku najhlbších lokalít sveta. Sifóny však pokračujú! Lukina jama – Trojama, ako nazývajú najhlbšiu sústavu Chorvátska zase jeho speleológovia, patrí určite s Boj-Bulokom v strednej Azii k najhorúcejším kandidátom aj na prvé priečky tabuliek! V smere nadol je teda postup stále možný. Ktovie, či to bude len tých pár desiatok metrov, ktoré delia posledné dosiahnuté miesto na dne Lukiny a výšky úrovne hladiny mora? Nie menej zaujímavé môžu byť explorácie ešte vyšších vchodov, ako u Lukiny či Manuála II (Trojamy). Najvyšší vrcholok Hajdučki kukovi má 1 650 m. A teraz si to skúste zrátať:. Tisícmetrových systémov sa tu už v blízkej budúcnosti objaví asi viac. Pritom „vertikálni" jaskyniari sa v poslednom čase upriamovali najmä na čoraz vyššie vysokohorské masívy, objavy vo Velebite budú iste znamenať návrat do „príbrežných" chorvátskych či gréckych masívov, kde sú hĺbkové potenciály možno ešte zaujímavejšie, než i v Júlskych Alpách či rakúskych Tennengebirge.

Nabudúce

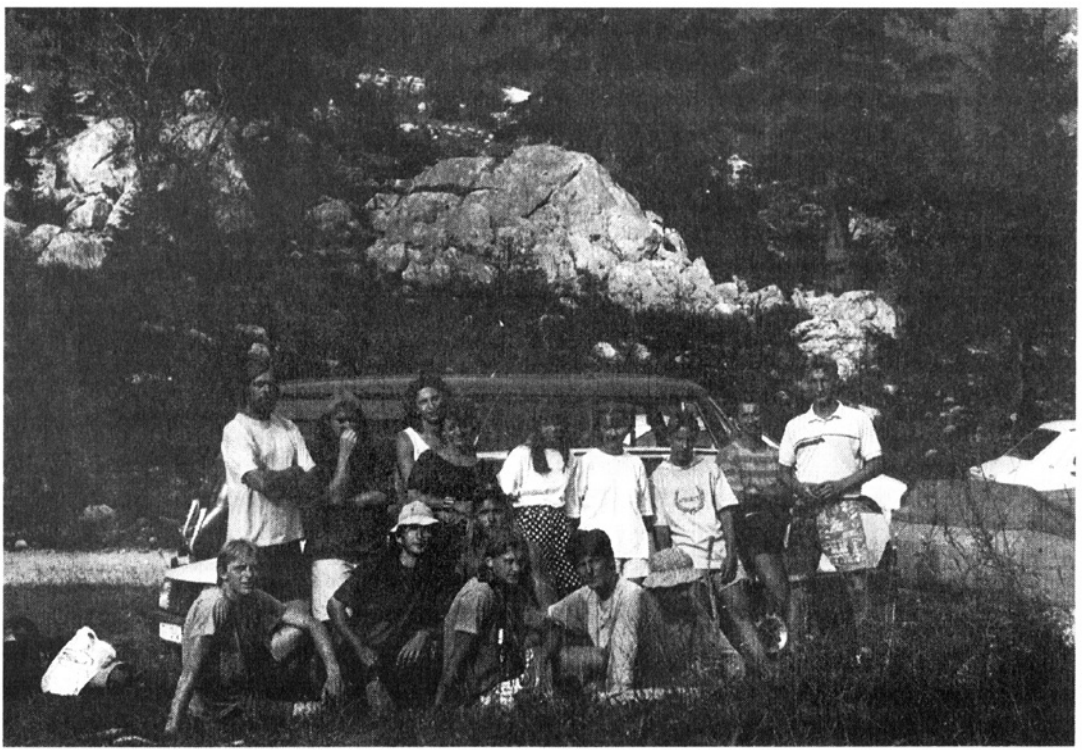
Chorvátska expedícia Lukina jama '94 bola bezpochyby jedným z najvýznamnejších jaskyniarskych projektov roka. Udialo sa tu množstvo zaujímavého – postupy v sifónoch, objavy v bočných vetvách systému, zaregistrované boli neznáme živočíchy (Chorváti ich predbežne nazývajú „zvery"), preskúmanými sa stali viaceré ďalšie priepasti, piati z nás urobili -1355 m hlboký zostup... O tomto, a ešte inom vás radi informujeme v najbližšom čísle.

Kto sme, čo sme, ďakujeme

Expedície Velebit '94 sa zúčastnili: Zoltán Ágh, Iveta Ághová, Monika Ferencová, Jozef Godovič, Hana Godovičová, Marcel Griflík, Erik Kapucian, Erich Kreutz, Karol Kýška, Lívia Ludhová, Slavomír Straňák, Branislav Šmída, Jozef Zachar (Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava), Dušan Kotlarčík (OS Muráň), Miroslav Sova (OS Trenčianske Teplice) a Ján Vykoupil (Prešov).

Za požičané laná naša vďaka patrí Ing. I. Demovičovi, Ing. Š. Mlynárikovi, SSS a jaskyniarom Speleo Bratislava, doplnky ku fotovýstroju nám poskytol doc. dr. Z. Hochmuth, CSc., iný speleologický výstroj – M. Uhlík, M. Meško, T. Šembera a dr. J. Nagy.

Osobitná vďaka patrí dr. P. Ženišovi, ktorý nám pomohol akciu prezentovať v masmédiách, dr. j. Tencerovi za promptne zaslané adresy zahraničných speleologických periodík a G. Stibránymu za pomoc pri zisťovaní informácií okolo vŕtačky.



Účastníci expedície Velebit '94 Foto: E. Kreutz

Výpravu sponzorovali:

Pivovar Trnava,
ELandMaR Bratislava,
Geodet konzorcium Galanta,
Technoalp Nitra,
Victory s.k.p. Trnava,
Maxon R.D.E. Trnava,
Meander, s r.o. Turn. Podhradie
a Ing. Čižmár z Revúcej

Literatúra:

BOŽIČ, V., 1993: Un noveau -1000 metres: Lukina jama (Croatia). Spelunca n. 51, s. 38–40.

BOŽIČ, V., 1994: Ledenica u Lomskoj dulibi. Hrvatski planinar 3–4, s. 81, 82

DZÚR, J., 1993: Boj o podzemný trón. Smena na nedeľu, 15. 10. 1993, s. 7.

JELINIČ, I., 1994: Slovaci u Lednoj jami. Speleo zin, vol II, n. 3, s. 26–27.

JOSIPOVIČ, Č., 1992: Fantomska jama. Speleolog 1990–91, s. 33–38.

KUTHA, M., 1991: Speleološki objekti na području Klemente v stredjem Velebitu. Speleolog 1988–89, s. 34–40.

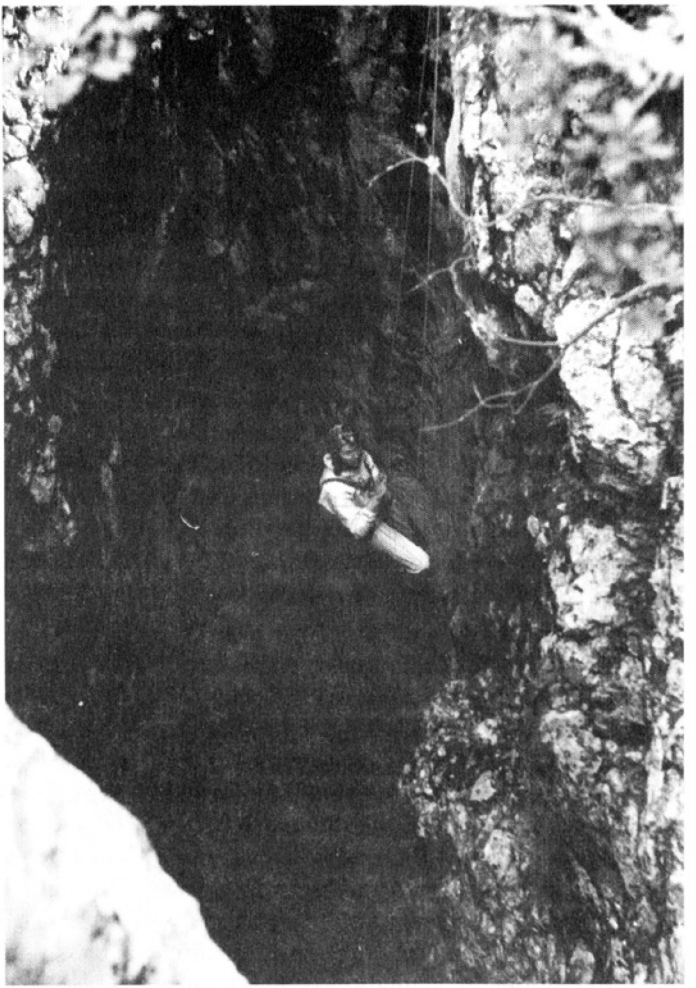
LUKIČ, O., 1991: Speleološka istraživanja Cmopca na Velebitu. Speleolog 1988-89, s. 14–26.

OSTOJIČ, J., 1984: Speleološko društvo „Ursus spelaeus“ u 1980–81 godini. Izveštaja o radu. Speleolog 1980–81, s. 31.

ŠMÍDA, B., 1991: Velebit ’90. Speleofórum ’91, as. 47–48.

ŠMÍDA, B., ÁGH, Z.,1993: Velebiť ’92. Speleofórum ’93, s. 51–52.

ŠMÍDA, B., 1994: Velebit ’93. Speleofórum ’94, s. 71–73.



Pri zostupe do vstupnej P140 v Manuáli II
Foto: E. Kreutz

Summary of results of Slovak speleological exploration activities in the northern Velebit Mts. (Croatia). The research expedition Velebit '94

Branislav Šmída

Cavers from Speleoclub of Comenius University in Bratislava achieved in the northern area of Velebit Mts. – reservation Rožanski and Hajdučki kukovi – interesting results already available for world speleological society. Some data was published in a Czech magazine Speleofórum, printed in Brno.

Our first expedition to this region was carried out in 1990. No larger systems were known in this area until now. Speleological activities in Rožanski kukovi by elevation point Crikvena (1641 m) brought maximum depth about -120 m (Ostojič, 1984). Cavers from Croatia did not expect the existence of deeper systems and their activity was concentrated in the southern and central Velebitvalley Stirovača, Crnopac etc. (Josipovič, 1992, Kuhta 1991, Lukič 1991). The northern part was under investigation only sporadically. The abyss Punoleda (-157 m), discovered by us in 1990 in depression Jerkovič dolac (Šmída 1991) showed that systematic investigation should bring many new and unexpected results.

Two years later, in 1992, we found the entrance to an abyss, nowadays called Lukina jama. We investigated it to the depth of -240 m and, assuming we were the first visitors, named it „Manuál". Huge waterfalls, caused by rainy and stormy monsune weather in September and October stopped us in a deep shaft. This data was also published (Šmída, Ágh 1993). We informed cavers from the SO PD Željezničar in Zagreb about our discovery. They organized an expedition to this locality only one year later in 1993. Through well secured action the depth of -1355 m was achieved and they renamed the abyss to „Lukina jama" (Božič, 1993).

During the third expedition in 1993 we concentrated on the Ledenica abyss in Lomska duliba karst valley, where we got down to -432 m (Šmída, 1994; Božič, 1994). This cave contains about 180 m deep vertical shaft, sometimes up to 25 m wide, and a large hall (75 × 40 m). Ledenica was renamed (this time by us) in the name of our work in the northern Velebit to S.U.K. As cavers were about to organize an action aimed to deepen this abyss. We do not know about their results yet.

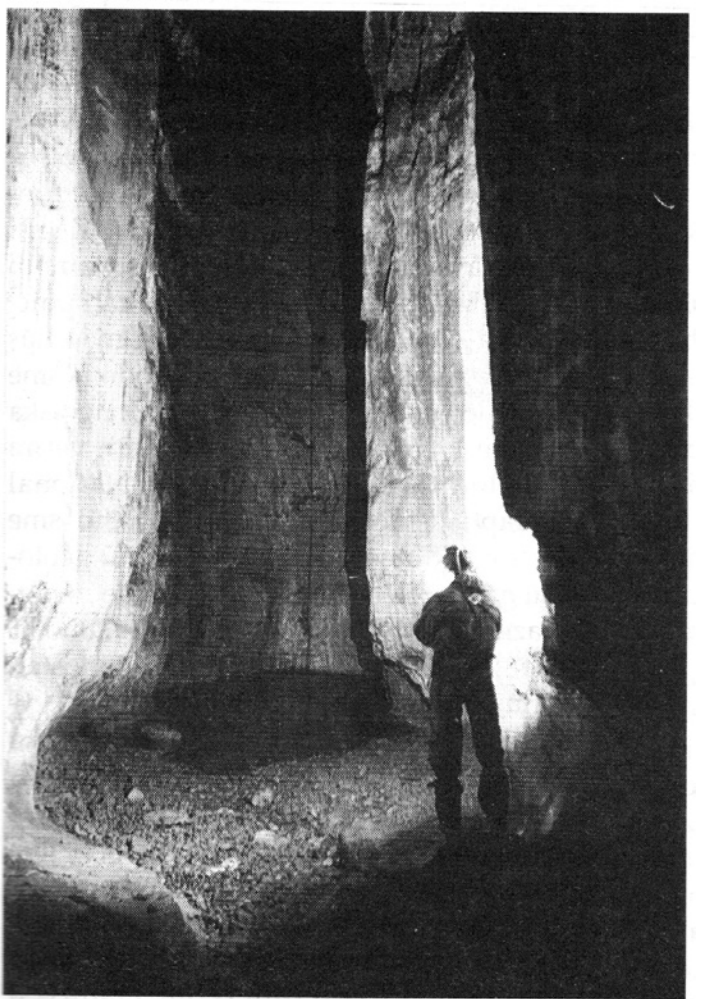
The other abysses which we discovered and investigated are of larger interest Platňa (-96 m, 1990), in 1992 Pavúčia (Croatian cavers offer information -97 m) and in 1993 Brutál (-108 m) and Dvojvchodová (-102 m).

The expedition team of the fourth expedition included ten members. The action was realized from July, 20th until August, 7th. Our activity was aimed at some pits of holokarst in the vicinity of the entrance to the Lukina jama abyss and also at some new perspective regions.

The most important discovery is the abyss MANUÁL II, searched and mapped in vertical amplitude -582 m. We reached

the bottom and discovered its natural connection to Lukina jama. Because the entrance of Manuál II is located higher than the entrance to Lukina jama, and after our departure from the mountains the Croatian cavers continued to dive in the siphons at the bottom and lateral parts of „Lukina", the amplitude of the entire system Lukina jama – Manuál II grew to -1392 m) by the personal information of chief of KS HPS V. Božič, September 1994). More than 30 m have been added just by Manuál II, which was named Trojama by the Croatians, although it was explored only by the Slovak cavers, and the prior name is therefore – Manuál II...

The New branch of the system is formed by 140 m deep straight vertical shaft, in lower parts dangerously icy. After a few icy steps it passes into meandering abysses and system of cascades 5–80 m deep, the width average is 1–2 m (maximum 4 m), without any top, sometimes very narrow at the beginning of deeper abysses. They continue down to 160 m deep shaft with some little steps which already represent the connection to Lukina jama at the bottom.



Pri plytkom Jazere pod Planou stovkou (P80) v priepasti Manuál II Foto: B. Šmída

The second important discovery of our expedition is the abyss XANTIPA. Its entrance has gigantic dimensions. The doline funnel is almost everywhere surrounded by steep vertical walls and from the upper edges has a depth of 150 m. It is necessary to use the rope in the lower 60-80 m. Vertical or even overhanging walls create the completly icy bottom of the entrance depression. There is a thawed entrance to a 200 m deep abyss and snow-covered steep tunnel that continues to icy cascades in the depth of -313 m.

Worth mentioning is also the locality Uhu, where we got down to -111 m; the other abysses are shallower.

After all these discoveries we can declare the area of northern Velebit to be one of the most perspective karst regions in Europe.

Medzinárodná speleologická expedícia AGUJ '94

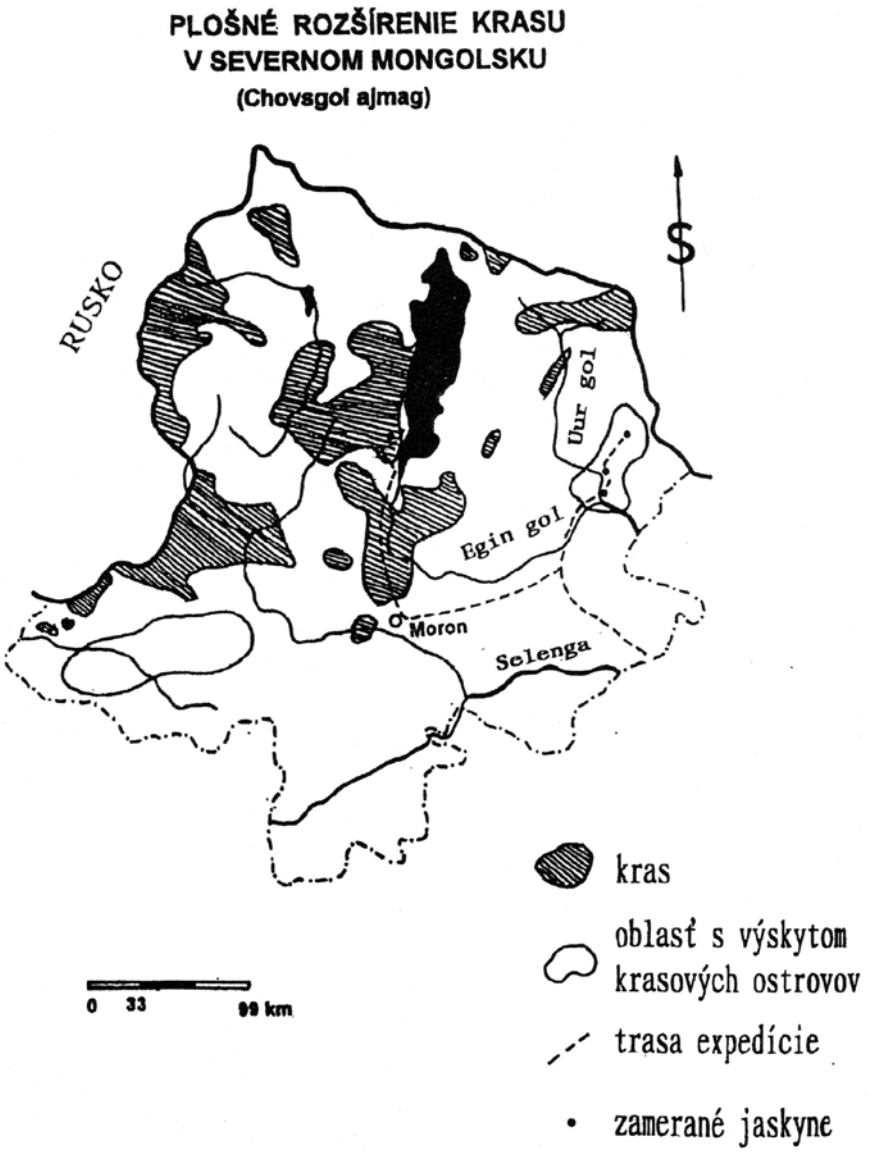
Peter Holúbek, Ján Vajs

Po získaní skúseností s organizovaním výprav do európskych krasových oblastí sme sa rozhodli uskutočniť jaskyniarsku expedíciu do vzdialenejšej krajiny. Začali sme uvažovať o ázijskej časti Ruska, alebo o severnej Číne. V čase rozhodovania sa nám dostal do rúk materiál od českého etnografa P. Pouchu, ktorý v päťdesiatych rokoch navštívil hory v sevemom Mongolsku. Bol tam opis jaskyne s labyrintom chodieb, v ktorých sa dá údajne blúdiť celé hodiny. Naviac, vo vstupných častiach by sa mal nachádzať šamanský oltár. Rozhodili sme teda aktivity na získanie bližších informácií o tejto lokalite. Boli sme veľmi prekvapení, keď J. TENCER so svojimi zahraničnými stykmi zistil, že o krasových oblastiach Mongolska sú len minimálne informácie. Naša voľba organizovania výpravy na rok 1994 bola teda jasná. Išlo o začiatok roka 1993 a pred nami boli náročné prípravné práce na túto cestu.

Zo začiatku sme sa zamerali na získanie základných informácii o Mongolsku. Preštu-dovali sme všetky dostupné materiály a skontaktovali sme sa s ľuďmi, ktorí pracovne navštívili túto krajinu. Bohužiaľ, dozvedeli sme sa len staré informácie z čias budovania socializmu. Naštastie sa nám ale podarilo nadviazať kontakt so Slovenkou vydatou v Mongolsku. Cesta zrazu začala nadobúdať konkrétnejšie črty. Avšak po osobnom stretnutí s jej manželom v Bratislave sa schladilo naše nadšenie. Jeho úsmev po objasnení plánu našej expedície svedčil o mnohom. Na istý čas projekt Aguj '94 (aguj znamená po mongolsky jaskyňa) zadriemal. Iskra nádeje v nás zahorela až na stretnutí českých cestovateľov, kde sme sa zoznámili s pánom J. Šímom, posledným veľvyslancom Československa v Mongolsku. Prisľúbil nám pomoc pri organizovaní tejto expedície nielen ako znalec miestnych pomerov, ale aj ako predseda Spoločnosti priateľov Mongolska. S jeho radami sme napísali list veľvyslancovi Mongolskej republiky v Prahe so žiadosťou o pomoc pri organizovaní tejto výpravy a o sprostredkovanie vhodných kontaktov. Začali sme získavať mapové podklady o severnom Mongolsku. Avšak aj renomované zahraničné firmy zaoberajúce sa predajom máp nás sklamali. Ešte mesiac pred odchodom sme vlastnili len mapu Číny, Nepálu a Mongolska v mierke 1 : 5 000 000. V tomto nám veľmi pomohlo americké periodikum National Geographic, prostredníctvom ktorého sme získali v hodine dvanástej podrobnú geologickú mapu celého Mongolska a tajné sovietske jazera Chövsgöl nuur v mierke 1: 200 000. Ale až do poslednej chvíle sme nedostali žiadnu odpoveď z mongolskej strany. Aj vyjadrenie Spoločnosti priateľov Mongolska bolo skeptické. Radili nám výpravu odložiť o jeden rok. Avšak naše prípravy boli už v štádiu, keď sa nedalo cúvnuť späť, najmä pre uzatvorené zmluvy s podnikmi a firmami o reklame. Rozhodli sme sa preto uskutočniť cestu aj bez oficiálneho mongolského stanoviska. Prostredníctvom známych v Ulanbátare sme si zabezpečili nákladný automobil pre našu výpravu. Koncom mája sme mali všetko definitívne jas-

né. Komplikáciu nám spôsobilo už len získanie úradne overeného pozvania z Mongolska pre každého účastníka cesty. Toto bolo totiž nevyhnutné pre získanie mongolského víza, ktoré sme si zakúpili v Prahe 3 týždne pred odchodom. Tesne pred začiatkom cesty sa jeden člen vzdal účasti na výprave.

Expedícia AGUJ '94 oficiálne začala 4. 7. 1994 odchodom časti členov z Lipt. Mikuláša do Moskvy. K skompletizovaniu účastníkov došlo až v Ulanbátare, v hlavnom meste Mongolska. Skôr však ako sme tu nastúpili do expedičného vozidla, museli sme prekonať dlhú cestu zo Slovenska cez Ukrajinu do Moskvy. Odtiaľto sme po Transsibírskej magistrále cestovali 15 dní až do hlavného mesta Buriatskej republiky UlanUde. Odtiaľto miestnym vlakom pokračujme na rusko-mongolské hranice do mestečka Nauški. Financie nás nútia voliť kratšie



úseky cesty, pretože sú niekoľkonásobne lacnejšie ako medzinárodné rýchliky. Týmto spôsobom až do Ulanbátaru prichádzame bez väčších problémov.

V hlavnom meste Mongolska sme si nenechali ujsť príležitosť navštíviť múzeum s kostrami predhistorických jašterov vykopaných v púšti Gobi.

V sobotu ráno 16. 7. 1994 vyrážame na nákladnom automobile GAZ prispôsobenom pre potreby geológov na sever k jazeru Chövsgöl nuur. Náročná jazda po mongolských stepných cestách nás po 3 dňoch doviedla až k sútoku riek Uur gol a Egin gol. Pretože na rieke Uur nie je žiadny most a výdatné dažde zdvihli hladinu vody, je táto prekážka pre naše auto neprekonateľná. Z tohto dôvodu na prepravu používame primitívnu plť. Na ľavom brehu Uur golu pokračujeme 35 km po močiaroch až ku vchodu do šamanskej jaskyne.

OPIS KRASOVÝCH JAVOV V OBLASTI RIEKY UUR GOL

Geologická situácia

Po ľavom brehu rieky Uur gol v oblasti medzi osadou Zerlig a zrúcaninami kláštora Daján derchín sa nachádza viac menších krasových ostrovov. Ich plošná rozloha je maximálne 0,2 km^2. Jedná sa o vápence z obdobia kambria. Zaregistrovali sme v nich viac krasových javov.

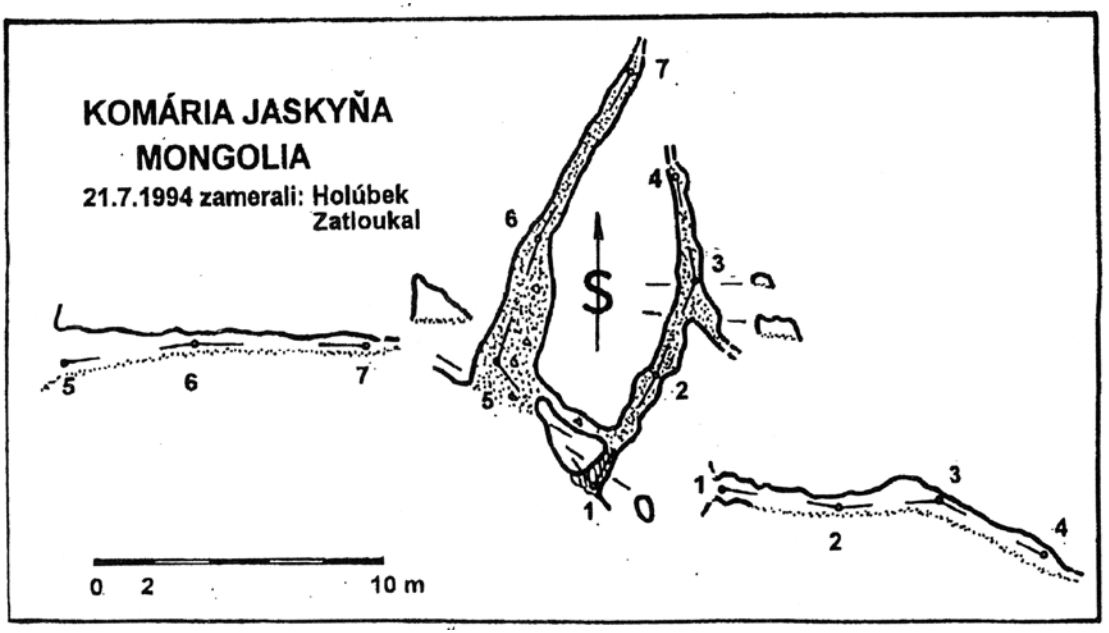
Povrchové krasové javy

Na odkrytých vápencoch sú vyvinuté drobné jarčekové škrapy. Ich výskyt je veľmi obmedzený, pretože v tejto oblasti dosahuje kolísanie zimných a letných teplôt až 80 °C (-50 až +30) a hornina je značne poznačená mrazovým zvetrávaním. Závrty sme tu nezaregistrovali. K povrchovým krasovým javom môžeme zaradiť aj suché dolinky, ktoré nemajú povrchový tok ani v období zrážok.

Podzemné krasové javy

Ako prvú sme zdokumentovali Vtáčiu jaskyňu nachádzajúcu sa v bezvýznamnej krasovej šošovke, približne 2,5 km severne od sútoku riek Uur gol a Eg gol. Ide o dutinu vzniknutú mrazovým zvetrávaním, ktorá má len dokumentačnú hodnotu. Za zaujímavosť môžeme považovať hrubú vrstvu vtáčieho trusu na jej dne. Prístup do nej je možný len po nenáročnom lezení.

Východne od trosiek kláštora Daján derchín sa nachádza krasový ostrov s plošnou rozlohou približne 0,2 km^2. Jeho južný okraj je tvorený skalnými radami vypínajúcimi sa nad Uur golom. Maximálne prevýšenie vápencov tu dosahuje 250 metrov. Ako prvú sme zdokumentovali jaskyňu **Brloh**. Jej vchod sa nachádza približne 1,6 km od trosiek kláštora pod azimutom 100°. Otvor sa nachádza 50 metrov nad hladinou rieky a je dobre pozorovateľný z jej brehu. Vstupná časť jaskyne je založená na poruche 30-210°. Je vytvorená koróziou atmosferickými vodami. Steny sú pokryté odumretými sintrovými nátekmi. Vchod bol odkrytý len s postupným ústupom svahu. V súčasnosti slúži ako brloh neznámemu dravcovi. V jej okolí sa totiž nachádza množstvo čerstvých kostí drobných stavovcov. Z tohto dôvodu sme ju nepreskúmali. Od tejto jaskyne sa pod azimutom 280° nachádza vo vzdialenosti 200 metrov jaskyňa **Speleo Czechoslovakia**. Ide o riečnu chodbu vzniknutú na medzivrstvovej ploche. V ďalšom postupe po 2–3 metroch bráni väčší kameň. Po jeho odstránení je možný ďalší postup. Prievan sme tu nezaregistrovali. Približne 200 metrov nad Uur golom, západne od jaskyne Speleo Czechoslovakia sa nachádzajú dva vchody do Komárej jaskyne. Jej názov svedčí o mračnách tohto nepríjemného hmyzu v jaskyni pri jej zameriavaní. Má riečny charakter, o čom svedčí zachovalý rúrovi-



tý profil chodby medzi meranými bodmi 1 a 2. Jej dno je pokryté sypkou hlinou. Obidve vetvy jaskyne sú po pár metroch ukončené hlinenými nánosmi. Avšak nachádzajú sa tu neprielezné úzke kanáliky, ktoré svedčia o ďalšom pokračovaní. Po prípadných výkopových prácach je možné očakávať ďalšie pokračovanie. Pred nami jaskyňu navštívili neznámi návštevníci, ktorí pri m. b. č. 4 zasunuli do zúženiny dva hrubé, približne 1,5 metra dlhé konáre. Iné stopy ľudskej činnosti sme tu nespozorovali.

Približne 5 metrov nad Komárou jaskyňou sa nachádza fragment riečnej chodby, ktorej sme dali názov Monikina dierka. Jej vchod bol náhodne odkrytý ústupom svahu. V tejto dutine je možný ďalší postup po výkopových prácach v sypkej hline. Prievan sme nezaregistrovali. Tri hodiny rýchlej chôdze SV smerom od zrúcanín kláštora, popri potoku Deerch sa nachádza šamanská jaskyňa opisovaná P. Pouchom. Je vytvorená v menšom vápencovom ostrovčeku vklínenom medzi kryštalickými horninami. Charakter jej chodieb poukazuje na riečny pôvod. Ide o trojrozmernú spleť chodieb v dĺžke 300 metrov. Jej mongolský názov znie **Daján derchín aguj**, čo v preklade znamená Jaskyňa najväčšieho nad všetkými. Za najväčšiu zaujímavosť tu pokladáme šamanský oltár vo vstupnej časti. (Jej opis bude spracovaný do samostatného príspevku).

OPIS KRASOVÝCH JAVOV V OBLASTI JAZERA CHÖVSGÖL NUUR

Po preskúmaní jaskýň v oblasti Uur golu sme sa presunuli na západný breh jazera Chövsgöl nuur. Nachádza sa tu najväčšie rozšírenie karbonátových hornín na území Mongolska.

Geologická situácia

Celý západný breh jazera Chövsgöl nuur v severnom Mongolsku je budovaný karbonátovými horninami z obdobia proterozoika a kambria. Ich mocnosť

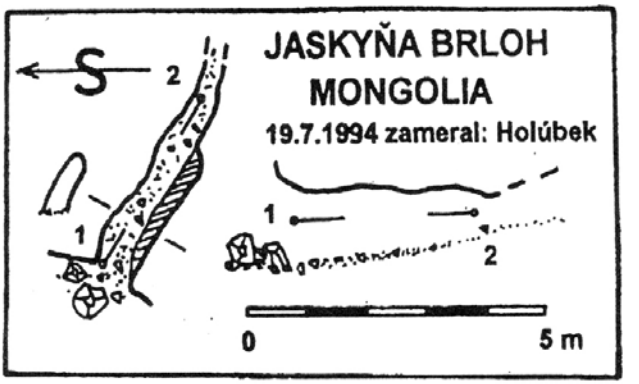
presahuje 1000 m. Avšak celá oblasť sa nachádza vo večne zamrznutej pôde. Z tohto dôvodu tu v súčasnosti prebieha krasovatenie len na povrchu v letnom období. My sme sa pohybovali len v pohorí Bajan, ktoré je budované vápencami z obdobia proterozoika.

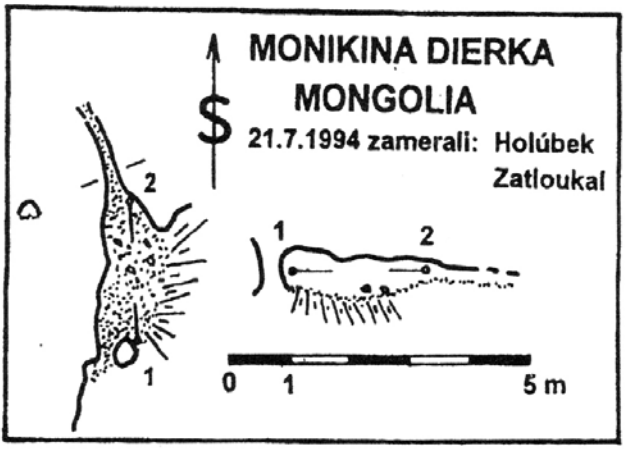
Povrchové krasové javy

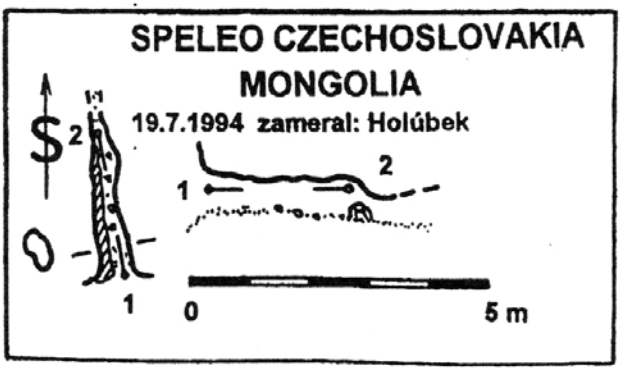
Z časových dôvodov sme sa pohybovali na západnom brehu jazera len v skupine štítu Chirbet ula v pohorí Bajan vysokého 2515 m. V silne zvetraných vápencoch z dôvodu značného rozdielu teplôt medzi zimou a letom sa nachádza nad nadmorskou výškou 2 000 m holokras. Porast sa nachádza len v svahových sutinoviskách severnej expozície. Zaregistrovali sme tu žliabkové a málo vyvinuté jarčekové škrapy. Na oblých a málo sklonených hrebeňoch a svahoch sme nachádzali závrtom podobné depresie. Avšak na ich dne sa spravidla vždy nachádzala voda. Vysvetľujeme si to tým, že pod nimi sa nachádza zamrznutá hornina, ktorá je nepriepustná a preto depresie neodvádzajú vodu do podzemia. Väčšinu krasového povrchu tvoria sutinoviská. Tieto pravdepodobne zakrývajú vchody do mnohých jaskýň a priepastí vzniknutých ešte pred obdobím celkového premrznutia masívu.

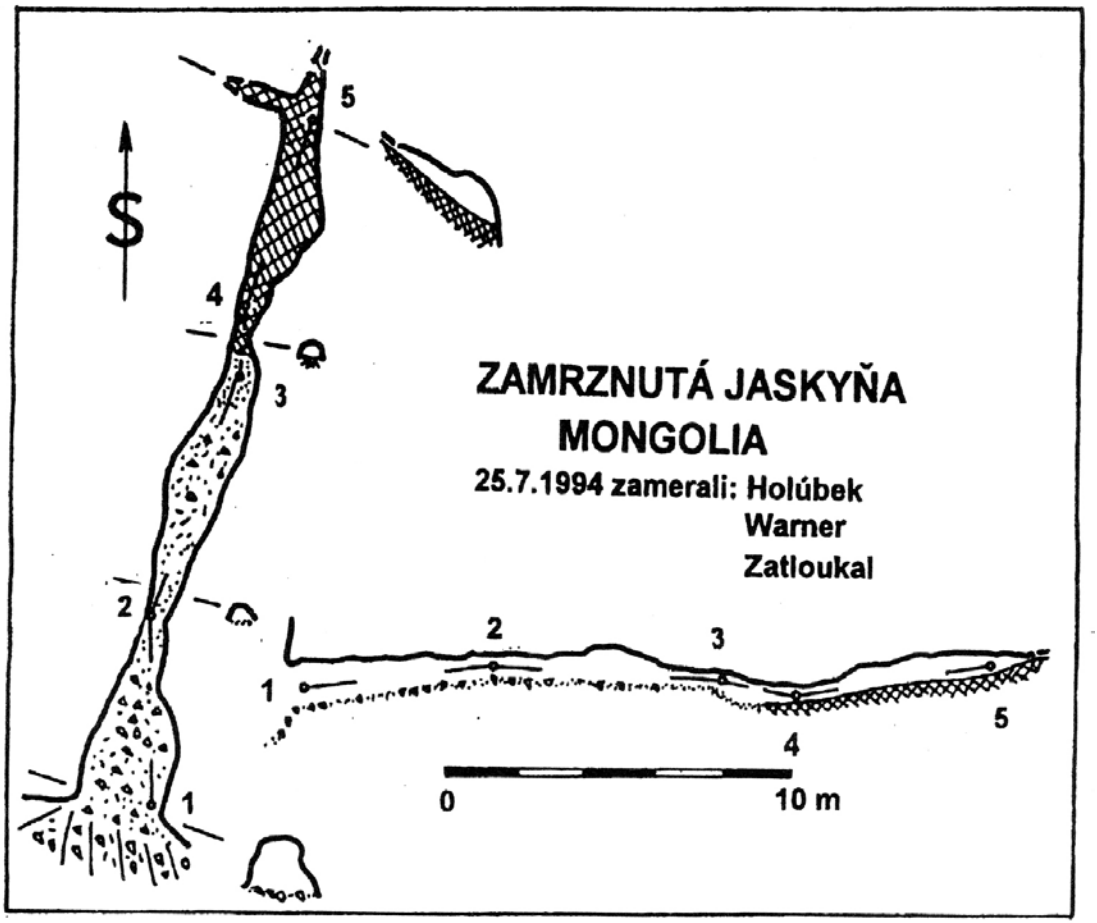
Podzemné krasové javy

Pre zlé počasie (hmla a dážď) sme tu previedli len orientačný povrchový prieskum, počas ktorého sme našli a zdokumentovali len jednu jaskyňu. Jej vchod sa nachádza v západnom svahu skalnatej hory, ktorá tvorí najjužnejší súvislý skalnatý masív skupiny Chirbet ula. Jej nadmorskú výšku sme odhadli na 2 000 m. Jaskyňa má jednoduchý priebeh. Je založená na poruche so smerom 20 – 200°. Od vchodu s rozmermi 2 × 1 m sa jej profil pomaly zmenšuje a po 20 m v ďalšom postupe bráni ľadová zátka. V tesnom kanáliku vybiehajúcom na západ sme cítili slabý prievan svedčiaci o jej ďalšom pokračovaní. Pre ľadový charakter jaskyne sme jej dali názov **Zamrznutá**.









OPIS OSTATNÝCH JASKÝŇ V MONGOLSKU

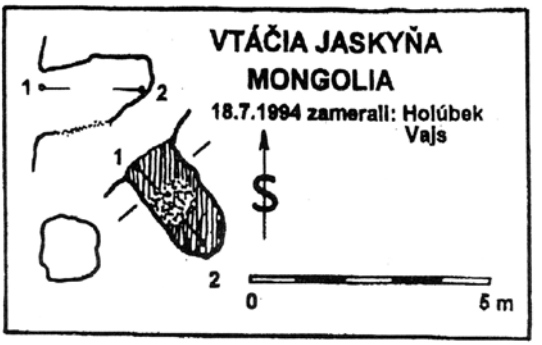
Pri turistickom prechode v blízkosti ulanbátarskej hvezdárne Odon Oron Sudlach Orgil sme zaregistrovali pseudokrasovú dutinu medzi blokmi kryštalických hornín. Nie je tu žiadna perspektíva ďalšieho pokračovania a jaskyňa má len dokumentačnú hodnotu. Pretože nad ňou sa nachádzal osamelý a v Mongolsku vzácny malinovník dali sme jej názov Jaskyňa pod malinovým kríkom.

Šofér nášho expedičného vozidla nám opísal puklinovú pseudokrasovú jaskyňu **Gurvan cencherijn aguj** v ajmaku Chovd na západe Mongolska. Jej vchod sa nachádza 21 km južne od dediny Duum na ľavom brehu potoka. Ide o jaskyňu s nástennými maľbami dlhú minimálne 100 metrov. Túto vzdialenosť náš šofér údajne prešiel. Ďalej priestory pokračovali, ale on sa vrátil späť.

Ench, náš mongolský sprievodca nám opísal 8 m hlboký vertikálny priestor v ajmaku Suchbátar na východe Mongolska. Ide pravdepodobne o dutinu sopečného pôvodu. Táto lokalita s názvom **Alyn** sa nachádza juhozápadne od sopky Šilijin Bogd uul (1778 m n. m.) vo vzdialenosti 12 km.

Počas nášho pobytu v Ulanbátare sme v televízii videli filmové zábery z plazivkovitej jaskyne nachádzajúcej sa v pohorí Changaj v centrálnom Mongolsku.





HODNOTENIE

Medzinárodnú speleologickú expedíciu AGUJ '94 v čase od 4. 7. 1994 do 9. 8. 1994 pripravili jaskyniari zo Slovenska, pričom hlavným organizátorom bol Speleoclub Nicolaus z Lipt. Mikuláša. Účastníkmi expedície boli:

Peter HOLÚBEK (Slovensko) vedúci výpravy, jaskyniar
Ján VAJS (Slovensko) hospodár výpravy, jaskyniar
Miroslav KOVÁČIK (Slovensko) jaskyniar
Miroslav ELIÁŠ (Slovensko) jaskyniar, kuchár
Monika HOJSTRIČOVÁ (Slovensko) jaskyniar, geológ
Miroslav VEREB (Slovensko) kameraman
Richard ZATLOUKAL (Česká republika) mongolista
Daniel WARNER (Anglicko) jaskyniar
David McCONN (Írsko) jaskyniar
Ench ENCHTAIVAN (Mongolsko) tlmočník, kuchár

Hlavné výsledky expedície:

- potvrdenie existencie jaskýň v Mongolsku (v tejto krajine sa doteraz nekonala žiadna jaskyniarska výprava a neboli tu známe žiadne jaskyne),
- dokumentácia 8 jaskýň a získanie informácií o existencii ďalších 3.
- podrobná dokumentácia jaskyne Daján derchín s šamanským oltárom a jej popis ako ekumenického centra severnej časti ajmagu Chövsgöl
- otvorenie otázky skúmania krasových javov v permafroste

Expedícia AGUJ '94 bola uskutočnená v rámci programu OSN „Svetové desaťročie kultúrneho vývoja" vyhláseného na roky 1988 – 1997 a v rámci projektu UNESCA č. 1068 „Jazyk – kultúra – ekológia". Expedícia sa stala súčasťou programu medzinárodnej konferencie ETNA'95, ktorá sa uskutoční na budúci rok v Poprade na Slovensku.

Výprava AGUJ '94 bola finančne a materiálne veľmi náročná, a preto sa touto cestou chceme poďakovať nasledovným sponzorom:

Nestlé FOOD s. r.o. Prievidza
Pečivárne s. r.o. Liptovský Hrádok
KELCOM INTERNATIONAL s. r.o. Liptovský Mikuláš
Česká speleologická spoločnosť ZO 6-15 Holštejnská
Spoločnosť priateľov Mongolska, Praha
Mesto Liptovský Mikuláš
Energo Controls Liptov s r.o.
Sklenástvo Barkr, Liptovský Mikuláš
RNDr. Juraj Vronka, Martin.



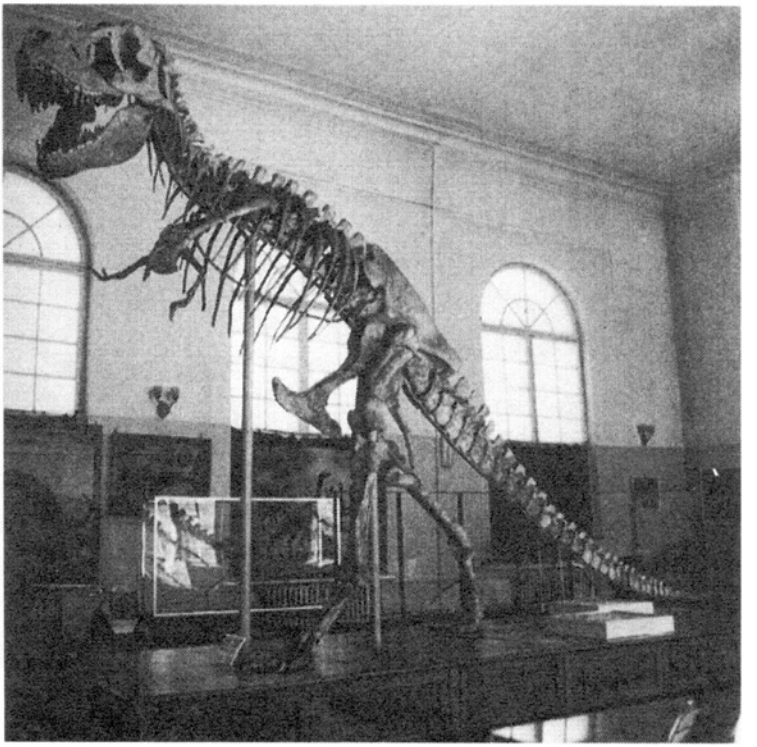
18. 7. 1994 Severné Mongolsko;
preplavovanie členov expedície
AGUJ '94 cez rieku Uur-gol
Foto: P. Holúbek

Literatúra:

POUCHA, P.: 13 000 km Mongolskem, Melantrich, Praha 1957

ŠTĚRBA, O.: 5 výprav do Asie, Orbis, Praha 1975

SELIVANOV, J. L: Neotektinika i geomorfologia Mongolskoj narodnoj respubliky, Nedra, Moskva 1972



Ulanbátar, Mongolsko;
Prírodné múzeum,
druhohorný jašter z Gobi
Foto: P. Holúbek

Jaskyniarsko – horolezecká expedícia BOLÍVIA '94

Štefan Labuda

Bolívia a Peru – dve ďaleké a exotikou zaváňajúce krajiny, ktoré boli kedysi súčasťou najväčšieho indiánskeho štátu na svete – Inkskej ríše, ríše synov Slnka.

Krajiny plné legiend a mýtov, starobylých kamenných miest, nebotyčných vrchov, večne pokrytých ľadom a snehom. Krajiny hlbokých horských údolí, yungas a nekonečných tropických amazonských nížin obývaných dodnes pôvodnými indiánmi kmeňov Aymará a Kečua. Všetky tie rozprávkové krásy sme sa rozhodli navštíviť.

Autobus sa ženie po hrboľatej ceste horským Altiplánom. Je to v podstate širošíra rovina vo výške 4 000 m n. m., plná skália, riedko porastená kríčkami, kaktusmi a ostrou trávou zvanou Paja brava. Iba ďaleko na obzore vidno vyššie kopce. Nekonečnú pustatinu oživujú iba kde-tu krivoľaké kamenné múriky, medzi ktorými sa pasú lamy, ovce a chudé kravičky. Občas nejaká malá schátraná dedinka. Domy sú z nepálených tehál a kamenia, strechy z Paja bravy. Typické pracujúce Indiánky s klobúčikmi na hlavách zahalené v pestrofarebných ponču s vážnymi tvárami, hrajúce sa špinavé deti a postávajúci muži večne žuvajúci koku. To všetko je zahalené sivým závojom pra-



Torotoro Foto: Š. Labuda

chu. Časté sú soľné jazerá a plytké suché korytá riek, ktoré teraz v období sucha. dodávajú krajine ešte smutnejší výraz. Trmácame sa ďalej studenou tmavou nocou. Čierna tma sa pod nami roztrhla a pohľad nám padá do úžasnej hĺbky horskej doliny, kde žiaria stotisíce svetiel miliónového mesta La Paz.

Ráno nás zastihuje už túlajúcich sa strmými ulicami tohoto najvyššie položeného veľkomesta na svete (4 200 m). Ako sme vysoko, pozorujeme na našom zrýchlenom dýchaní, utekať hore schodmi je pre nás nemožné. La Paz je obklopený silne erodovanými mohutnými kvartérnymi sedimentami. Tieto piesky, štrky a íly tvoria veže, steny, rokliny a údolia hrajúce všetkými farbami. V meste je čulý obchodný a turistický ruch. Spústa ľudí a áut ponáhľajúcich sa na všetky strany a smery. Dokonalý organizovaný chaos a zmätok. Policajtov snažiacich sa zúfalo dať tú trmu-vrmu do poriadku, považuje každý iba za smiešne neškodné figúrky, patriace ku koloritu mesta. Priotrávení výfukovými plynmi a nahluchlí od prenikavých zvukov klaksónov stúpame pomaly z honosných častí mesta do jeho horných častí na El Alto. Ostali za nami moderné sklenené mrakodrapy, banky a luxusné obchody. Stúpame úzkymi uličkami často bez schodov len s eróznymi ryhami, ktoré zároveň slúžia aj ako kanalizácia. Všade je kopa odpadkov a výkalov, takže musíme dávať pozor na každý krok. Uličky ovenčujú tehlové domy, ktoré sú nalepené na strmých svahoch ako lastovičie hniezda, v ktorých žije chudoba. Je až nepochopiteľné, ako môžu tieto vetché stavby jedna nad druhou stáť. Naše kroky zvedavo sledujú tmavé oči biedne oblečených špinavých Indiánov a psov. Všetku tú otrasnú atmosféru ešte prenikavo dopĺňa ostrý čpavkový zápach rozkladajúcich sa odpadkov a výkalov.

Aj napriek tomu všetkému je La Paz fascinujúce mesto, hlavne za jasného počasia, keď slnko rozožiari bieloskvúce sa končiare Cordiliery Real. Priamo nad mestom tróni Illimani

6 402 m n. m. Za poslednými špinavými uličkami EI Alta pokračujeme pešo s ťažkými batohmi na chrbtoch, pod ktorými sa nám podlamujú nohy zvlnenými trávnatými pláňami Altiplána. Cestu nám spríjemňujú pasúce sa dôstojné lamy s farebnými strapčekmi v stojatých ušiach. Prvou zastávkou v Kráľovskej Cordiliere je vrchol Chacaltaya 5 400 m n. m. Po horskej ceste zjazdnej pre terénne vozidlá sa pešo dostávame až k najvyššie položenej chate na svete, patriacej Clubu Andiho Boliviano, vo výške 5 200 m n. m. Chata je zavretá a okrem nás tu nieto živej duše. Až na vrchol vedie lyžiarsky vlek, čo je ďalší superlatív Bolívie. My tam vystupujeme za strašného počasia. Od rána zavýja vietor, sneží a je hustá hmla. Takže z vrcholu okrem samých seba nevidíme nič.

Bolívia je známa množstvom baní bohatých na striebro, cín a zlato. V súčasnosti je baníctvo na úpadku kvôli nerentabilnosti ťažby. No aj napriek tomu dodnes tu hľadajú optimistickí jednotlivci šťastie. Nečudo preto, že na mnohých miestach sú bolívijské vrchy pretkané mnohými štôlami a chodníkmi. Po jednom z takých chodníkov traverzujúcim strmé sutinové žľaby sa aj my dostávame do opustenej baníckej osady Milluni. Desiatky opustených domov, zmĺkle dopravné pásy a vrtné veže. Smutný a deprimujúci pocit ešte umocňuje pomerne rozľahlý ošumelý banícky cintorín.

Za doprovodu dažďa a snehu, ktorý nám silný vetrisko nemilosrdne metá do tváre, dosahujeme priesmyk Zongo 4 640 m n. m. Nachádza sa tu priehrada Zongo, ktorú napĺňajú dômyselne vybudované vodné kanály, ktoré horizontálne pretínajú desiatky kilometrov svahy hôr, pričom zachycujú vodu stekajúcu po svahoch z topiacich sa snehov a ľadovcov. Jeden z kanálov pretína aj úbočie vrchu Huyana Po-

tosí 6 080 m n. m. Kráčame po jeho okraji širokom asi 20 cm, pod nami sú zvislé zrázy hlboké cez 300 m. Až sa nám z toho hlava točí. Asi po kilometri odbočujeme a mohutným balvaniskom dochádzame až k rozoklanému ľadovcu s jazerom, z ktorého vyteká potok. Pokračujeme po skalnatom zasneženom hrebeni až na rozľahlé plató vo výške 5 400 m n. m. súvisle pokryté hrubou vrstvou snehu. Staviame stany a varíme si na benzínových varičoch večeru. Je -5 °C, slabý vietor, jasno a zapadajúce slnko do žerava rozpaľuje okolité zasnežené zubaté štíty Ánd.

Vstávame do krutej zimy, je -10 °C, v noci sa rozfúkal divoký víchor, takže sme nezaspali ani na minútu. A teraz nevyspatí, klepajúci sa zimou, v hroznom vetre sa nám ani nedarí zapáliť varič. A tak síce s prázdnymi žalúdkami, ale zato s plnými ústami nadávok pokračujeme brodiac sa po kolená snehom k vrcholu. Nemáme so sebou lano, a tak bez istenia starostlivo obchádzame početné ľadovcové trhliny. Ich modro zelené previsnuté ľadové steny budia rešpekt. Vo výške 5 800 m n. m. sa definitívne obraciam na ústup. Bez lana je ďalší postup nanajvýš riskantný.

Od priehrady zostupujeme po hustých serpentínach nadol k elektrárni. Od nej šliapeme po prašnej ceste asi 20 km dolu fádnym údolím, ktoré spestrujú elektrické stožiare s vedením. Až v nižších častiach údolia môžeme so záujmom pozorovať jednoduchý život Indiánov. Aj na tých najstrmších svahoch sú obrobené políčka, kde pestujú zemiaky, kukuricu alebo obilie. Už len vyjsť k takému políčku je výkon, nieto tam ešte kopať. Veď je to aj 600 výškových metrov nad dedinou. Dolinu oživujú prekrásne zelené jazerá s vodopádmi. K večeru dochádzame do dediny Botillaca v 3 500 m n. m. Ihneď nás obľahnú miestne detváky a živo sa zaujímajú o nás, a o to, čo máme.

Za súmraku stúpame popri rečke Liviňosa, vegetácia tu dosahuje až 4 m výšku. V noci je +11 °C.

Ďalšie dni za zlého počasia prekonávame priesmyk vysoký 4 880 m n.m. až dochádzame opäť na Altipláno do dediny Tuni. Odtiaľ šliapeme ešte 22 km až k asfaltovej ceste spájajúcej La Paz s Tiquiňou už na brehoch jazera Titicaca. Je to najvyššie položené najväčšie jazero na svete dlhé cez 200 km vo výške 3 812 m n. m. Jeho opájajúca sýtomodrá farba pôsobí na človeka rovnako neskutočne ako pohľad na slnko a mesiac. Veď podľa legendy práve ony boli rodičmi zakladateľov inkskej ríše Manca Capaca a Mamy Oclo, ktorí boli súrodenci a zároveň aj manželia. Jazero má veľmi čistú vodu a je bohaté na ryby. V blízkosti toho čarokrásneho jazera obdivujeme ruiny Tihuanaca, ktoré pochádzajú ešte z predinskej civilizácie 500 – 900 rokov n. l.

V meste Copacabana máme šťastie zúčastniť sa na veľkolepom karnevale hýriacom pestrofarebnými maskami, živou hudbou a tancom. Bez prestania sa tu tri dni tancuje, hrá, spieva a pije. My sme vydržali iba deň.

Ďalšia naša púť smeruje popri brehoch jazera Titicana vlakom do Peru. Po vyše 600 km dochádzame do kedysi hlavného mesta Inkov Cuzca. V dnes už modernom 800-tisícovom meste sa zachovali pôvodné inkské základy domov. Ručne vytesané kamenné bloky poukladané na seba bez použitia malty s takou presnosťou, že medzi ne nestrčíte ani žiletku. Tesne nad mestom sa vypína najväčšia indiánska pevnosť na svete Sacsahuamán. Tu majú kamenné bloky hmotnosť až 400 ton. Je to neuveriteľné, ako inkovia dokázali tak presne spracovávať a ukladať na seba tento stavebný materiál, keď nepoznali železo ani koleso.

Nie menším zázrakom sú známe inkské cesty. Tento dômyselný cestný komplex nemá obdoby v celej starej Amerike. Sú to tisíce kilometrov ciest dláždených plochými kameňmi vedúcich cez hory, doliny, džungle a púšte. Aj my kráčame po

jednej z nich 45 km prekonávajúc sedlo vo výške 4121 m n. m. Po dvoch dňoch, za stáleho studeného dažďa, sa pred nami otvára úchvatný pohľad na veľkolepé mesto inkov Machu Picchu. Zrak nám nerušene kĺže po zachovalých ruinách tohto kamenného pokladu. Toto fantastické mesto je postavené vo veľmi strmom teréne dookola obrastené hustou džungľou. Hlboko pod nami pomedzi homoľovitými vrchami meandruje rieka Urubamba.

Vraciame sa späť do Bolívie do mesta Cochabamba. Z nej pokračujeme asi 160 km na juh do oblasti Torotoro. Cestujeme, ako to už býva v Bolívii zvykom, na korbe nákladného auta. Natlačení ako sardinky spolu s Indiánmi, hromadami batožín a domácimi zvieratami sa trmácame po kamenistých cestách-necestách. Už sa nedá ani sedieť ani stáť, bolia zadky i ruky od neustáleho držania sa bočníc, aby sme náhodou nevypadli. Na oblohe ani mráčika, je obdobie sucha a tropické slnko nemilosrdne páli. Krajina je fantastická, samé vrchy a doliny porastené skromnou vegetáciou. Cesta odvážne traverzuje strmé svahy hôr. Neraz nám riadne lepí, že to šofér nezvládne a my sa úplne bezmocní zrútime stovky metrov po hrozných zrázoch do údolia.

Ako vykúpenie je pre nás, keď sa konečne auto prehuplo cez hrebeň a my vystupujeme v dedinke Torotoro. Sme vyprahnutí, celí siví od prachu s pocitom, akoby nás lámali na kolese. Hneď na druhý deň nás však vyliečila rozprávková prírodná scenéria tejto málo známej oblasti Pánu Bohu za chrbtom. Malá schátraná dedinka z nepálených tehál, bez elektriny s 300 chudobnými obyvateľmi leží v srdci úžasnej fotogenickej krajiny vo výške cez 2 400 m n. m. Kráčame po rozľahlej planine, ktorá sa zvažuje na sever do údolia rieky Cayna. Miestny sprievodca s dávkou koky, ktorá mu riadne nadúva líca, s bosými nohami v sandáloch z pneumatiky, nasadil rýchle tempo. Lenže krajina je tak interesantná, že fotíme a filmujeme „každý kameň", takže sprievodca sa znudene každú chvíľu schováva a čaká v tieňoch obrovských silne erodovaných škráp. Planina je akoby mečom nasekaná do desiatok fascinujúcich kaňonov, a quebrád (zárezov). Vo viacerých z nich nachádzame paleontologické nálezy – fosílie. Sú to rôzne skamenené mušle, lastúry a trilobity. Najstaršie sú z obdobia permu konca prvohôr. Okrem toho je krajina na viacerých miestach posiata celými šnúrami skamenených stôp prehistorických dinosaurov. Celá planina je z troch strán obkľúčená bielymi trojuholníkovitými navrstvenými kryhami vápencov. Ich pravidelné tvary v podobe žraločích zubov sa jasne odrážajú na pozadí oblých červenohnedých pieskovcov. Najvyššie kopce majú cez 3 500 m n. m. Občas minieme nejakú skupinku kamenných domčekov s trávnatými strechami a malými políčkami, kde obilie rastie tak husto ako „telegrafné stĺpy". Ľudia sú tu takí chudobní, že poniektorí nemajú ani kosák a žnú to biedne obilie s viečkom od konzervy. Na mlátenie nepoužívajú cepy, ale dovtedy po ňom kráčajú do kruhu somáre, až z neho zrná vypadajú. Kde-tu natrafíme na malé stádočká oviec, kôz či kravičiek. Indiáni sa k nám chovajú nanajvýš chladne a odmietavo. Nie nepriateľsky, ale sme pre nich kvôli bielej pleti obyčajní gringovia.

Po niekoľkých hodinách západným smerom dochádzame do záveru slepého údolia, kde sa tratí potok v monumentálnom otvore jaskyne **Umajalanta**. Tu sa sprievodca otáča späť a ostávame sami. Vstupný portál má rozmery asi 20 × 20 m. Je to najdlhšia jaskyňa celej Bolívie, dĺžka 4 300 m, hĺbka -164 m. Podvečer vstupujeme dnu. Klesáme popri vodnom toku po mohutných balvanoch do jej tajomného vnútra teplého +14 °C. Jaskyňa je vytvorená vo vápenných pieskovcoch. Dno je krásne erodované s hrncami o priemere aj 4 m, ktoré sú pospájané efektnými

vodopádmi. Výzdoby je tu poskromne. Stále klesáme priestrannými chodbami s pekným klasickým lezením. V hĺbke okolo 150 m sa nachádza najväčší priestor jaskyne, rozmerov asi 50 × 30 × 20 m, s jemným piesčitým dnom. Uprostred tróni asi 6 m vysoký stalagmit. Pokračujeme ďalej, sledujúc bystrý vodný tok, keď sa odrazu vo vode objavia malé, maximálne 7 cm dlhé biele sumčekovité rybičky, ktoré nemajú oči – sú úplne slepé. V jaskyni sú 3 na sebe nezávislé vodné toky, všetky končia sifónmi. Po 7 hodinách vychádzame na povrch. Je teplá, tichá, jasná noc. Na oblohe husto posiatej hviezdami žiari Južný kríž a my spokojní zaspávame.

Celý týždeň sa túlame touto divokou nekonečnou krajinou. Na každú stranu sa až po obzor tiahnu dlhočizné hrebene civilizáciou nedotknutých hôr. Vysnívaná krajina pre dobrodruhov, ktorí chcú žiť v panenskej prírode.

Po návrate do Chochabamby sa vezieme napodiv po asfaltke do mesta Villa Tunari asi 250 km na SV. Cesta postupne klesá, kopce sa zazelenávajú, pribúda vysokých stromov a cez okno prúdi vlhký vzduch. Po niekoľkých hodinách už vystupujeme v tomto mestečku ležiacom už v pásme tropickej Amazónie. Doslova nás omračuje zadúšajúce vlhké teplo. Nič nerobíme, no potíme sa celým telom, doslovne sa z nás leje. Vstupujeme do tajomnej, krutej, no nádhernej tropickej džungle. Kráčame v náručí obrovských lesných papradí, až 5 m vysokých špicatých bambusov, rôznych exotických stromov a divokých banánovníkov. Všetko je ovenčené girlandami pestrofarebných orchideí, z ktorých sajú nektár ešte pestrejšie motýle a kolibríky. V korunách stromov sa preháňajú večne škriekajúce papagáje. Cez zaparenú džungľu iba občas prebleskne lúče tropického slnka. Pripadáme si ako v skleníku, šaty sa na nás odporne lepia. Je 31 °C a hádam 99 % vlhkosť. Niekoľkokrát denne nás však od potu osprchuje poriadny lejak. Nehovoriac o tom, že všetku tú pohodu nám spríjemňujú milióny moskytov, rôznych mravcov, termitov, pavúkov a kadejakej ďalšej hávede. Na našich telách nie je miesta, kde by nebolo nejaké to bodnutie či chrasta. Cez rieku San Mateo sa prepravujeme za pomoci kladky po fixnom oceľovom lane. Blížime sa k jaskyniam **Cavernas del Repechón**, ktoré sú vytvorené vo zvetranom pieskovci. Sú štyri a v každej je aktívny vodný tok. Jaskyne sme sa rozhodli navštíviť preto, lebo v nich žijú jaskynné vtáky Guacheros. Už z diaľky počuť prenikavé škriekanie. Vstupujeme asi do 15 m vysokej chodby, širokej 4 m. Pomaly sa vnárame do vlhkej čiernej tmy. Svetlá baterieK nahráňajú splašené siluety bezhlavo poletujúcich vtákov. Vzhľadom pripomínajú naše sovy, rozpätie majú asi pol metra. Akustika podzemného priestoru ten strašidelný škrekot ešte znásobuje, až z toho behá mráz po chrbte. Hniezda sú asi 5 m nad zemou a vyššie na skalných rímsach. Z hniezd vykukujú mláďatá, ktorým sa červeno ligocú oči. Okrem vtákov tu tiež po stenách behajú aj obrovské pavúky, ktoré sú veľké aj do 10 cm.

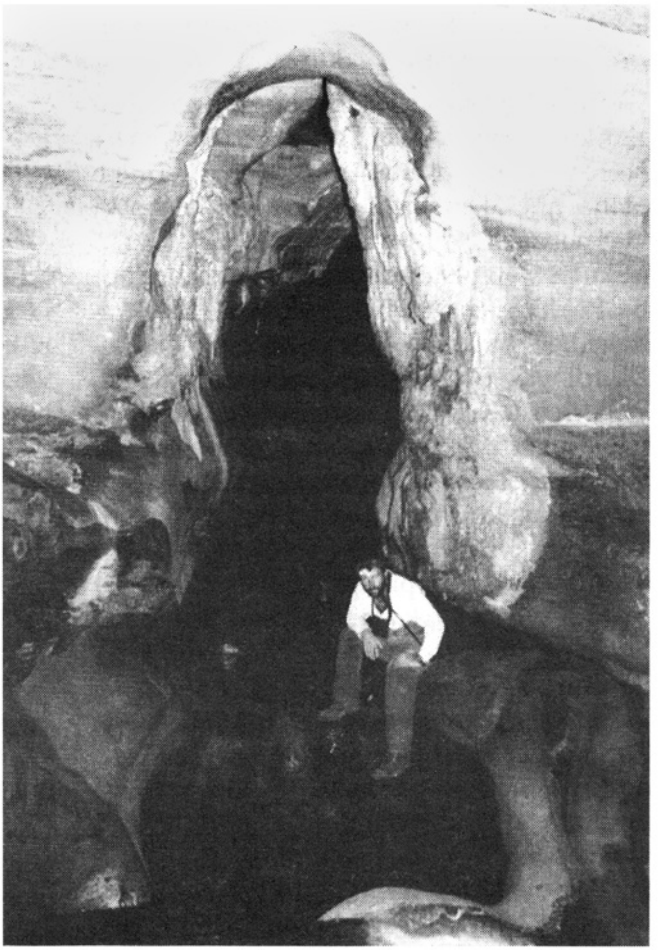
Autobusom pokračujeme 80 km na východ do prístavu Puerto Villarroel. Tento malý špinavý prístav leží na brehu rieky Ichilo, ktorá je už splavná pre veľké lode. Nastupujeme na nákladnú loď dlhú asi 30 m a vyrážame. Po sútoku s riekou Capare sa tento amazonský tok nazýva Rio Mamoré. Tu má už rieka šírku cez 300 m. Tok je pomerne rýchly, voda kalná. Brehy lemujú husté nepreniknuteľné džungle a občas plantáže banánov, rôznych citrusových plodov a koky. Túto 600 km dlhú plavbu nám spestrujú na brehoch sa vyhrievajúce kajmany, množstvá vodných vtákov ako volaviek, marabu či pelikánov a šantiace ružové riečne delfíny. Po piatich dňoch sme v meste Trinidad, ktoré je nervové a srdcové centrum bolívijskej Amazónie. V jeho okolí už nie sú prale-

sy, ale savany, po ktorých sa preháňajú pštrosy.

Z horúcej a vlhkej Amazónie sme sa opäť presunuli na studené a suché Altiplánо. Posledný cieľ výpravy je najvyšší vrch Bolívie Sajama 6 542 m n. m. Z La Pazu cestujeme prenajatým terénnym džípom asi 300 km na juh do blízkosti čílskych hraníc. Po mrazivej noci nás ráno víta mohutný snehový kužeľ Sajamy. Vrchol je oblý prísne strážený visutými ľadovcami a stometrovými zvislými stenami. Je to osamelý starý vulkán trčiaci k oblohe z roviny Altiplána. Rozhodli sme sa pre JZ hrebeň. Kráčame údolím, kde rastú vzácne stromy Queňua vysoké až 3 m, a to výšky až 5 200 m n. m., majú húževnaté drevo, kôra je červenohnedá, zložená z mnohých odlupujúcich sa šupín. Listy sú drobné, tuhé a kožovité.

Výstup začína po nepríjemných sutinových poliach riadne strmých. Dva kroky hore, jeden dole. Miestami sa brodíme v kameňoch vyše členkov. Trvá to celý deň. Tretí večer už táboríme v kráľovstve snehu a ľadu vo výške 5 420 m n. m. Pre stany sme museli vykopať a urovnať plošiny. Pri -12°C a silnom vetrisku je to veľmi náročné. Ráno vyrážame ešte za tmy. Je hrozná zima. Mačky škrípu na tvrdom ľade a čakan sa ťažko zatína do ľadu tvrdého ako sklo. Treba dávať pozor na každý krok. Stačí jedno pošmyknutie a nasledoval by hrozný pád. Postupujeme kvôli rýchlosti bez istenia lanom. Miestami ľad vystrieda exponované lezenie na skalnatých hrebienkoch. Na záver obrovská nekonečná vrcholová kopula. Už na nás riadne pôsobí aj výška cez 6 000 m n. m. Každých 5 krokov sa zastavujeme a snažíme sa v šialenom ľadovom vetrisku uchytiť nejaké hlty riedkeho vzduchu. Povrch je rozbrázdený, takže musíme vysoko dvíhať nohy. Vôbec nejdeme spolu, ale každý zvlášť, podľa svojich síl a schopností. Sme roztrúsení po svahu ako malé bodky. Konečne neskoro po obede traja z nás stoja na vytúženom vrchole Sajamy a vztyčujú tu po prvýkrát v dejinách slovenskú vlajku. Počasie je jasné, dookola je fantastická panoráma nekonečného Altiplána a ďalších vulkánov ležiacich už v Chile. Chvíľa, na ktorú sa nedá zabudnúť.

Z Bolívie odchádzame plní dojmov a zážitkov z krásnymi spomienkami v duši, ktoré nám nikto neukradne.



Umajalanta Foto: Š. Labuda

ŠVAJČIARSKO '94

Ivan Račko

Začiatkom tohto roku ma prekvapil list zo Švajčiarska, ktorý mi poslal Rolland Zurflüh z jaskyniarskeho klubu Berner Höhlenforscher, ktorým pozýval bližšie neurčený počet členov SSS na jaskyniarsky tábor do oblasti Hochgantu nad Interlakenom začiatkom septembra. Tábor sa má konať pri príležitosti 25. výročia založenia klubu, pričom organizátori zabezpečia ubytovanie, stravovanie a karbid. Ponuka znela na prieskum sektoru D, meranie jaskýň, exkurzie a pod.

Oboznámil som s listom viacero aktívnych skupín, klubov a jaskyniarov SSS. Záujem by bol, lenže mnohí mali už v tomto termíne plánované akcie, boli nerozhodní, alebo sa viac neozvali. Na stretnutí ZD JZS Liptovský Mikuláš v auguste konečne padlo rozhodnutie. Pôjdeme. S nami Jano Vykoupil („Prešovský Otec") a Ľubo Plučinský z Kežmarku. Z Liptovského Mikuláša: J. Knap, J. Šmoll, P. Herich, I. Král, M. Lopčiansky, I. Račko. Po pár dňoch príprav zameraných hlavne na možné spoločenské udalosti spojené s prezentáciou Slovenska, SSS, Správy slovenských jaskýň, Vysokých a Nízkych Tatier a Lipt. Mikuláša v piatok večer vyrážame na cestu. Prvá zastávka je v Gossau u správcu Dachsteinských jaskýň, pána Siegfrieda Gamsjägra, s ktorým znovu obdivujeme krásu Rieseneishöhle a Gossauského jazera. Po srdečnom rozlúčení pokračujeme na Landeck, St. Moritz a známu Via Malu. V Berne sa stretávame s Rollandom a na ďalší deň vyrážame k táboru. Po ceste navštevujeme St. Beatushöhle s jaskyniarskym múzeom, v ktorom je inštalovaná okrem iného impozantná expozícia speleofotografií.

Z Allmgeuli pokračujeme cez 1800 m vysoké sedielko na starý, sčasti prestavaný salaš slúžiaci ako základňa klubu. Nasledujúci deň po večerných lukulských hodoch „z pravých hríbov", o ktoré sme sa tu všade potkýnali, konečne sa zoznamujeme s krasovou oblasťou. Škrapové polia so škrapami ostrými ako žiletky, nás priviedli k ústiu priepasti FROSTLOCH hlbokej 170 m. Nádherná jaskyňa so zvonovitými priepasťami s max. hĺbkou (zatiaľ) 30 m klesá takmer vertikálne až na terajšie dno. Po spustení agregátu na povrchu boli vykonané prípravné činnosti na špeciálne práce, ktoré vykonal ešte ten istý deň Rollandov kolega Daniel.

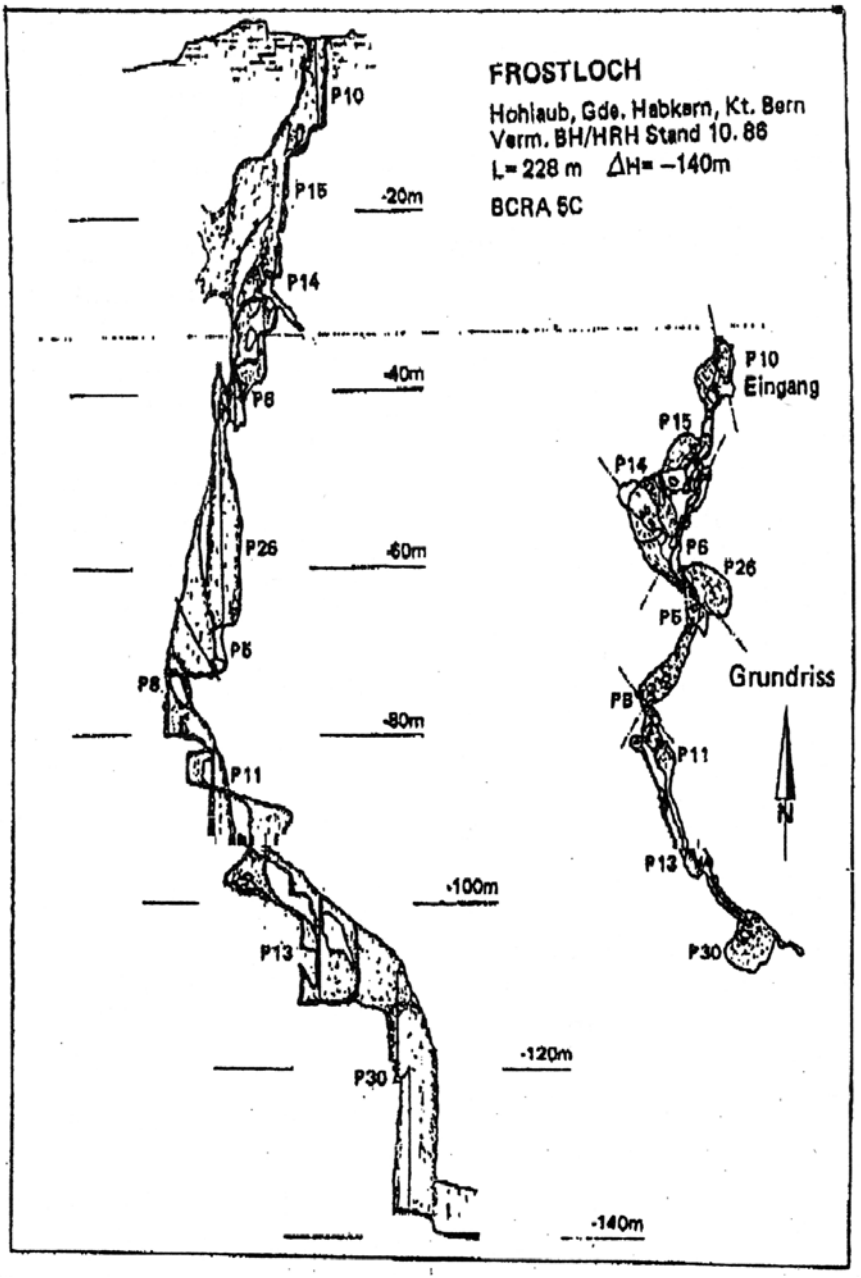
Ďalší deň prebiehala rekognoskácia terénu a hľadanie významnejších otvorov. Počasie i tak nie dobré, sa úplne zbláznilo a jaskyniari, ktorí pred pol hodinkou objedali brusnice, vyzerali ako zasnežené vianočné stromčeky. Hmla ako v práčovni, k tomu husté sneženie, vietor. Žiaden div, že sme sa postrácali. Na základňu sa vraciame jednotlivo, mokrí a zmrznutí. Ďalší deň len odvážlivci vybehli zo salaša. Počas prieskumu bolo vytipovaných niekoľko zaujímavých možností a tak pri zlepšení počasia sa púšťame do práce. Jedna skupinka znovu do Frostlochu, ďalšiu do nádejnej priepasti Demänovka ako ju nazval Rolland pred vplyvom tekutiny rovnakého mena. Táto priepasť pri prvom zlanení bola hlboká okolo 30 m.

Tretia skupina sa túlala po nepríjemne zasnežených škrapoch a hľadala ďalšie nádejné otvory. Celé územie je nesmierne perspektívne, chce to len systematickú činnosť, ktorú nemá kto vykonávať, na-

koľko sa pracuje hlavne v jaskyniach A_2 a Siebenhengste-Hochganthöhlen systéme, ktorý sa už zaradil medzi najdlhšie na svete. Počasie sa stále zhoršilo a hovorilo, že sa nedostaneme autom dolu. Preto nastalo sťahovanie do Allmgeuli a auto naľahko zišlo až k pošte do dediny. Ráno potvrdilo správnosť predpokladu. Pri salaši ležalo okolo 15 cm snehu. Auto išlo po chlapov, pokiaľ sa dalo.

Po rozlúčke s Rollandom v Hübeli vraciame sa domov.

Čo na záver? Neurobili sme dieru do sveta. Spoznali sme nádherný kraj, dobrých ľudí a – hádam prídeme znova na dlhšie.



Kras a jaskyne v Nórsku

Zdenko Hochmuth

Jaskyne v severných oblastiach Európy nie sú u nás príliš známe. Všeobecne prevláda názor, že tunajšie horninové prostredie (staré kryštalické a metamorfované masívy) a chladná klíma nie sú pre rozvoj krasových javov najvhodnejšie. Napriek tomu však napr. v Nórsku existujú pomerne zaujímavé krasové oblasti, dokonca so sprístupnenými jaskyňami a v tejto krajine dokonca existuje speleologická organizácia. V rámci geografickej exkurzie študentov geografie ŠKANDINÁVIA '94 (11. – 25. 6. 1994) mali sme možnosť zoznámiť sa s najvýznamnejšou krasovou oblasťou Nórska, ktorá leží takmer priamo na polárnom kruhu.

Ako som už spomenul, geologicky patrí Škandinávia medzi najstaršie oblasti Európy a sveta. Centrálnu časť polostrova buduje starý prahorný a starohorný štít zvaný Fenoscandia. Táto najstaršia časť je budovaná silne premennými horninami ako migmatity a tzv. leptity, preniknuté žilami a masívmi vyvrelín, napr. žúl. V takomto prostredí sa nachádzajú známe železnorudné bane Kiruna a Gelivare vo Švédsku a známa je tiež červená žula „rapakivi". V mladších častiach štítu, tzv. karelskej sústave, sa popri metamorfovaných horninách nachádzajú aj karbonáty, krasové javy však odtiaľ nepoznáme. Zaujímavejšie je však Škandinávske pohorie, ktoré tvorí vlastnú os polostrova. Bolo vytvorené z hornín, ktoré sa usadzovali v geosynklinále na severozápadnom okraji spomenutého štítu od predkambria do silúru, kedy bola synklinála vyvrásnená „kaledónskym vrásnením". Od tých čias je pohorie súšou, na ktorej prebehli procesy zvetrávania, zarovnávania a napokon v štvrtohorách aj silného zaľadnenia, ktorého stopy sú v Škandinávii snáď najcharakteristickejším prvkom reliéfu.

Geologické štruktúry kaledónskeho pohoria majú typickú alpinotypnú stavbu, existujú tu lineárne usporiadané pásy hornín tiahnuce sa zhruba v smere od JZ na SV. Podľa výbornej geologickej mapy, ktorú nám zapožičal prof. Košťálik (Berggrunnskart over Norge) sa najrozsiahlejšie karbonátové pásma nachádzajú v blízkosti mesta Mo i Rana, ktoré leží vzdušnou čiarou asi 20 km južne od polárneho kruhu. Kambrosilúrske súvrstvie je tu tvorené severonórskymi sľudnatými bridlicami, fylitmi a svormi, v ktorých sa nachádzajú rôzne preplástky až vrstvy metamorfovaného kryštalického vápenca – mramoru, resp. dolomitického mramoru.

Miestami vystupujú na povrch, ale jaskyne sú vytvorené aj tam, kde sú práve spomínanými bridlicami prekryté.

Hoci cieľ našej cesty nebol čisto speleologický a času sme mali málo, po príchode do mesta Mo i Rana, ktoré je ináč veľmi pekné a čisté, napriek tomu že je tu hlinikáreň, vyrazili sme autobusom do hôr, smerom k známemu ľadovcu Svartisen (Čierny ľad, 370 km^2). Jaskyne sa nachádzajú aj v jeho blízkosti, sčasti sú vytvorené a aj pretekané tavnými vodami ľadovca. Hlavných krasových oblastí je tu 6: Glomdal, Plurdal, Rovasdal, Dunderlansdal, Reingardslivan a okolie jazera Langvatn. Celkove 6 jaskýň presahuje dĺžku 2 km. Jaskyne sa nachádzajú v zalesnenej krajine, vyššie v brezovej tundre.

Asi po 20 km mierne sa zhoršujúcej cesty sa dostávame na parkovisko pred jaskyňou Setergrotta. Vchod do jaskyne spolu s búdkou pre sprievodcov je hneď nablízku, je však neskoro a ešte nezačala plná sezóna, jaskyňa je zavretá. Dozvedáme sa však, že povyše sa nachádza iná jaskyňa, Gronligrotta, do ktorej vstup sa asi bude dať vybaviť. Serpentínami stúpame nahor a v zárezoch cesty sledujeme metamorfované horniny, medzi ktorými sa už nachádzajú aj kryštalické vápence, miestami so stopami korózie atmosférickými vodami. Cesta a z nej odbočujúci chodník nás doviedli priamo k vchodu do jaskyne, ktorá je sprístupnená na naše pomery trocha nezvyklým spôsobom. Vchod je úplne prirodzený, žiadny betón ani schody, treba sa dokonca trocha zohnúť. Vedie to do akejsi predsiene, kde zo stropu visí obyčajná žiarovka. Vliezli sme trocha ďalej, nikde nikoho. Vrátili sme sa na povrch poobzerať sa po nejakých sprievodcoch. Neďaleko sme narazili na chatu i so správcom jaskyne. Tu sme sa aj oboznámili s mapou jaskyne, a nakoľko sme nepôsobili dojmom prílišnej solventnosti, podarilo sa správcu presvedčiť o možnosti samostatného vstupu bez sprievodcu. V jaskyni niet výzdoby, takže niet čo poničiť, iba ak zablúdiť alebo niekde spadnúť.

Jaskyňa, ako som už spomenul, leží vo vrstve kryštalického vápenca, hrubej priemerne okolo 2 m. Nadložie i podložie je tvorené spomenutými sľudnatými bridlicami. Po vrstevných plochách postupujeme šikmo nadol. Správca nám rozsvietil



primitívne osvetlenie, ktoré však vôbec nepôsobí rušivo. Asi po 100 m počujeme diaľke hukot – jaskyňa má podzemný tok! Nižšie sa skutočne valí sprava ohromný vodopád. Po obyčajnom mostíku postupujeme popri ňom a klesáme na riečisko, kde sa mi dokonca podarilo nabrať vodu do topánok. Zas obyčajným rebríkom vystupujeme do vyššieho poschodia nad vodný tok, ktorý sa stráca v pokračujúcej chodbe. Pokračujeme suchými chodbami s nádhernými stopami riečnej erózie. Míňame odbočku labyrintu, kde je blato a ktorý nám sprievodca neodporúčal. Strop chodby je zreteľne nekrasový, miestami sa chodba rozvetvuje a má charakter bludiska. Vyšliapaný chodníček však naznačuje správnu cestu. Postupne stúpajúc cítime napokon čerstvý vzduch, východ sa blíži. Vychádzame pomerne tesným otvorom neďaleko vchodu, absolvujúc pod zemou trasu dlhú asi 1 km.

Napriek tomu, že sme nemali možnosť pre krátkosť času podrobnejšie sa venovať aj iným krasovým javom severného Nórska, návšteva jaskyne Gronli bola veľmi zaujímavá a inšpiratívna. Dodatočne získané informácie o ďalších jaskyniach nabádajú tu uskutočniť špecializovanejšiu akciu spojenú aj s prieskumom týchto oblastí pre nás síce trocha odľahlých, ale atraktívnych a sympatických.

Literatúra:

SOPOUCH, J. a kol.: Nórsko, Olympia, Praha 1993
MÁLEK, M.: Hory Norska 2, Ostrava 1993
SIMOND, E. – GUSTAVSIN, M. – ROBERTS, D.: Berggrunnskart over Norge, Uppsala 1984

Grand canyon du Verdon

Václav Hochmuth

Ďalším z našich prázdninových cieľov bol jeden z najznámejších prírodných výtvorov Francúzska – Veľký kaňon verdonský (Grand canyon du Verdon). Je považovaný za trocha zmenšený coloradský kaňon. Svojimi stenami vysokými až 450 m spolu so španielskym Sierra de Guarra sa radí medzi najväčšie európske kaňony. Pre E. Martela, zakladateľa francúzskej spelológie, bol verdonský kaňon „najamerickejší z kaňonov starého sveta".

Kaňon leží v oblasti Provence, vyprahnutej, prevažne krasovej krajine, so sporadickou vegetáciou, políčkami levandulí a drobných usadlostí so svojráznym obyvateľstvom. V blízkosti však leží Riviéra, a návšteva kaňonu je tiež jedným z cieľov húfov rekreantov, zdržujúcich sa na pobreží. Nice je vzdialené asi 60 km, a ku kaňonu je odtiaľ možné dostať sa po známej Napoleonovej ceste, odbočiac z nej v mestečku Grasse. Tu sa už začínajú niektoré trasy túr do kaňonu a odtiaľ je možné aj kaňon splavovať na člnoch. Iná možnosť prístupu ku kaňonu je od Avignonu, resp. od Vauclusses, teda od západu, pričom kaňon lemujúce cesty, často s odvážnymi zákrutami a vyhliadkami umožňujú vytvoriť si prehľad o kaňone aj veľmi pohodlným spôsobom. Ak zastaneme na jednom z mnohých parkovísk, lemujúcich úzku cestu, naskytne sa nám neopakovateľný pohľad na vzdialené dno kaňonu. Pod nami môžeme zbadať rieku, ako aj maličké postavy

turistov. Kaňon poskytuje mnoho možností obyčajným turistom, horolezcom, ale aj speleológom. Speleológ tu objaví množstvo tunelov, ale aj zopár menších jaskýň. Viacero jaskýň, priepastí a menších kaňonov sa nachádza tiež v blízkom okolí. Naviac tu môžeme pozorovať čoraz viac sa rozvíjajúci rafting – splavovanie divokých riek na gumených člnoch, na čo práve rieka Verdon poskytuje nemalé možnosti.

Samotný kaňon je vytvorený riekou Verdon zarezaním sa do ináč takmer plochej paroviny. Pretína vápencové a iné sedimentárne súvrstvia. Samotný kaňon sa skladá zo štyroch častí: Baouská úžľabina, Veľká vodná cesta, Východ z kaňonu a vlastný Veľký kaňon.

Prvý kompletný prechod kaňonom sa uskutočnil v dňoch 11. až 14. augusta 1905, na ktorom sa podieľal spomenutý E. A. Martel, Janet, Blanc, L. Armand a niekoľko spolupracovníkov. Ako materiál použili drevené lode a rebríky.

Hoci splavovanie či preliezanie kaňonov priamo nepatrí do speleológie, predsa s ňou úzko súvisí a novovznikajúci šport – kaňoning, využíva podobný materiál ako speleológia. Aj preto odporúčame prípadnú návštevu a prechod týmto kaňonom niektorej z vašich ciest vedúcich do krasu Francúzska.

Literatúra:

P. MINVIELLE, E.: Grottes et canyons, PARIS 1978.





Ján Tencer

Zaujímavosti zo zahraničia

ALBÁNSKO

V auguste a septembri 1993 zamierila bulharská expedícia do Albánskych Álp. Expedíciu viedol Veselin Mustakov a bola vytvorená z členov dvoch významných sofijských klubov, S.C. Helectit a Edelweis. Za albánsku stranu sa zúčastnil prof. E. Uruci, prezident A.S.A.

Cieľ expedície bol minuloročný objav bulharskej expedície, Spella Cilikokave, kde v 1993 roku dosiahli hĺbku -390 m. Tento prevažne vertikálny systém sa podarilo prehĺbiť na stávajúcich -505 m, keď ďalší postup bol zastavený veľkým závalom na dne stometrovej šachty. Expedíciu prerušili veľmi silné dažde a tak mnohé nádejné lokality neboli vôbec preskúmané. Spella Cilikokave je v súčasnosti najhlbšou priepasťou Albánska.

PAKISTAN

Názov Karakoram '93 mala expedícia vedená B. Ducluzauxom a G. Roussonom do oblasti Gojal v Pakistane. Výsledkom bol objav najväčšieho hĺbkového potenciálu na svete. Rozdiel 4500 m medzi ponorovou a vývervou zónou bol zaregistrovaný v horách Karun Kuh s najvyšším bodom pohoria 7 350 m a veľkým vývervom Krouze Kouk vo výške 2 850 m. Táto hypotéza však nebola potvrdená doteraz koloračnými testami.

ISLAND

Nielen slovenskí jaskyniari boli v lete 1993 na Islande. V júli 93 sa americkí a domáci jaskyniari zamerali na skúmanie novoobjavenej jaskyne na Hallmundahraunskom lávovom prúde v západocentrálnom Islande.

V Kalmashellir systéme bolo zmapovaných viac ako 4 km chodieb a priestorov, čo je v súčasnosti najdlhšia jaskyňa na Islande. Tým bol systém Surthellir predčený asi o 500 metrov.

Podmienky pre prácu v podzemí boli pomerne náročné / teplota -3 °C a veľmi silné prievany.

Systém je situovaný asi vo výške 600 m n. m. a je tvorený komplexom typických lávových tunelov, sčasti poznačených rútením. Do systému sú známe 4 vchody a v jednej jeho časti sa nachádza unikátna výzdoba. Prístup do tejto časti bol uzatvorený.

JUŽNÁ AFRIKA

V auguste 1993, tím vedený Ch. Maxwelom, spolu s americkými jaskynnými potápačmi Sheckom Exleym a Alennom Riggsom a domácimi potápačmi Boetie Schamom a Nuno Gomezom uskutočnil pokus o dosiahnutie dna zatopenej jaskyne Bushmans Gat.

Jaskyňa bola už dávnejšie cieľom potápačských pokusov, pri ktorých domáci

potápač Nuno Gomez zmeral hĺbku jaskyne olovnicou na -265 metrov.

Táto akcia priniesla niekoľko pozoruhodných výsledkov. Známy hĺbkový potápač Sheck Exley tu prekonal hĺbkový rekord pri potápaní so vzduchom, keď dosiahol hĺbku -123 m. Neskoršie za použitia zmiešanej dýchacej zmesi dosiahol dno jaskyne v hĺbke -263 m. Tento ponor aj s dekompresiou trval 7 a pol hodiny. Taktiež potápač JAR Nuno Gomez vytvoril nový hĺbkový rekord svojej zeme, keď sa zanoril do hĺbky -177 metrov.

Ďalším úspechom bolo úspešné vyskúšanie nového mapovacieho systému pomocou ktorého sa podarilo v hĺbke 100 metrov objaviť obrovskú kavernu o rozmeroch 250 krát 60 metrov. Tieto dimenzie 3 krát prekonávajú veľkosť jaskyne The Dragon Breath Lake.

Na nešťastie táto akcia mala i tragickú príhodu, keď jeden z podporných potápačov stratil orientáciu a podľahol panike v hĺbke 60 m a zahájil rýchly výstup. Potápač bol takmer ihneď nájdený, no nejavil známky života. Bol okamžite transportovaný na povrch, kde napriek prítomnosti odbornej lekárskej pomoci a prístrojov sa nepodarilo priviesť jeho telo k životu. Napriek tomu, že to bol skúsený potápač, ktorý poznal lokalitu, urobil chybu, ktorá mu bola osudná.

MEXICO

Apríl 1994 sa navždy zapíše čiernymi písmenami do dejín jaskyniarskeho potápania. Svetová speleológia stratila dvoch významných jaskynných potápačov.

Prvým bol brit Ian Rolland, ktorý sa zúčastňoval na projekte bádania v rozsiahlom podzemnom systéme Sótano de San Augustín v južnom Mexiku. Ian zomrel za doteraz nevyjasnených okolností v koncovom sifóne jaskyne.

Druhým bol Sheck Exley, ktorý zahynul pri pokuse prekonať svoj hĺbkový rekord -267 m hlboký ponor dosiahnutý na lokalite Nancimento del Rio Mante. Miestom jeho smrti sa stala výverová jaskyňa v severnom Mexiku, v ktorej chcel pokoriť bájnu hranicu -1000 stôp (-305 m). Jeho zostup bol kontrolovaný do hĺbky -275 m jeho kolegom Jimom Bowdenom, ale z finálneho útoku sa Exley už nevrátil. Jeho bezvládne telo bolo vytiahnuté pomocou vodiacej šnúry. Predpokladá sa, že k jeho smrti prispeli problémy s HPNS /syndróm objavujúci sa pri vysokých tlakoch posobiaci na nervový systém/ a problémy s tlakom dýchacej zmesi.

NOVÝ ZÉLAND

Českí jaskyniari pod vedením R. Táslera nadviazali na svoje úspechy, ktoré dosiahli pri svojom prvom pobyte v krasovom území okolo vrchu Mt. Owen. Úspešne nadviazali na svoje objavy v jaskyni Bohemia, kde sa im podarilo nájsť pokračovanie v hlavnom smere. Jaskyňa Bohemia má teraz hĺbku -663 m a dĺžku okolo 7 km. Okrem prolongácie tejto jaskyne expedícia priniesla i vedecké informácie, ktoré prekvapivo objasňujú genézu veľkých dómovitých priestorov pomocou pseudokrasových procesov.

USA – HAWAII

V januári 1994 americký jaskyniar Kevin Allred ustanovil nový hĺbkový rekord v otvorených vertikálach v USA. Podarilo sa mu to zlanením do krátera vulkánu Hualalai 1854 m n. m. Priemer krátera je 150 metrov a jeho dno bolo známe do hĺbky -137 m. Asi 15 m nad dnom bolo exponované miesto, ku ktorému bolo treba náročne pretraverzovať. Na tomto mieste sa doslova otvorila zem. Od tohto miesta už bolo možné zlaniť šachtu bez dotyku so stenou v celkovej hĺbke -246 metra.

SUMMARY

This issue of our bulletin is a little bit different from the proceeding ones. It includes information on the business trips of the members of our Slovak Speleological Society abroad, as well as the information on their activities there. A lot of trips to the exotic countries have been made in 1994. A notable success have been reached at the exploration of the foreign karst areas.

Concerning the most important contribution of our society to the world speleology, we can mention the discoveries during our expedition to the Croatian mountain range Velebit. For more details, see the first article (in English) by B. Šmída in this issue. The next important trip was the expedition to Mongolia organized especially by the cave divers from the Liptov region. From the speleological point of view, this area is practically unknown. P. Holúbek's article includes interesting information on the exploration of the caves in the taiga zone and permafrost (constantly frozen land). Some smaller caves, one of them used as the place of rituals, have been discovered.

The next contribution by our well-known traveler Štefan Labuda gives information on his journey to the countries of South America. Though the main aims of this expedition were entered some caves in the (for us) unknown tropic area.

The leader of the cave rescue team Ivan Račko gives a report of the top of his team to the Swiss karst areas.

The next contribution describes an interesting karst area in Norway (Z. Hochmuth). V. Hochmuth gives information on the Verdon Canyon in Provence, France.

Our permanent contributor Ján Tencer concludes this issue providing the block of interesting information from abroad.

